



東南大學
SOUTHEAST UNIVERSITY

第15讲 波动光学复习课

2025年11月4日



复 习 大 纲

一、知识点梳理

二、作业评讲

三、问题讨论

四、课堂测验

一、知识点梳理

第十一章 波动光学

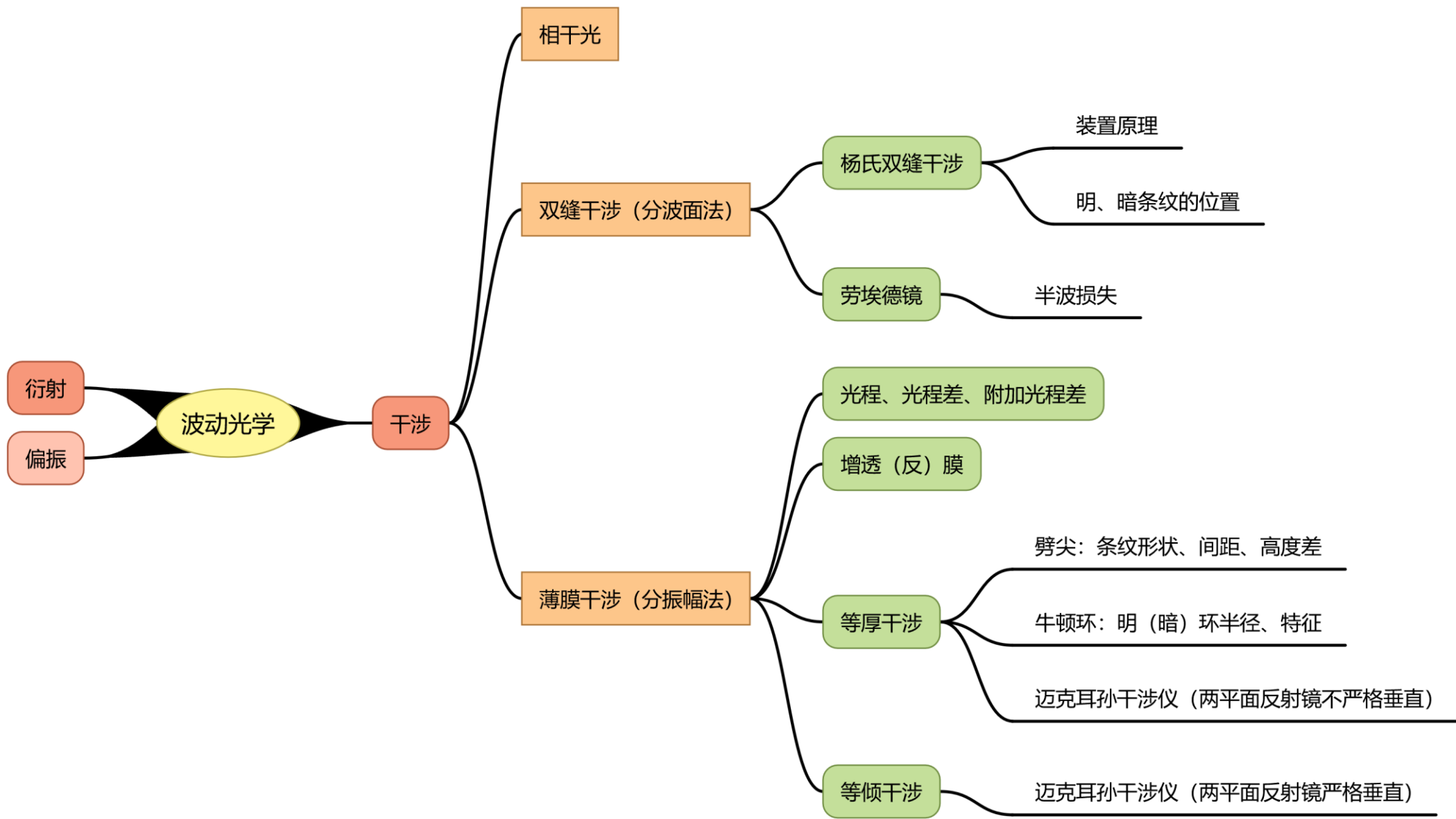
1. 掌握相干光的条件以及光强分布；
2. 理解普通光源的发光机理，掌握获得相干光的方法；
3. 掌握杨氏双缝干涉装置、条纹特点，会分析条纹随实验条件的变化；
4. 了解空间相干性和时间相干性；
5. 掌握光程、光程差、附加光程差的概念及其物理意义；
6. 掌握薄膜干涉原理、典型装置的干涉图案及其随实验条件的变化；
 - (1) 增透膜、增反膜；
 - (2) 等厚干涉：劈尖、牛顿环；
 - (3) 迈克耳孙干涉仪。

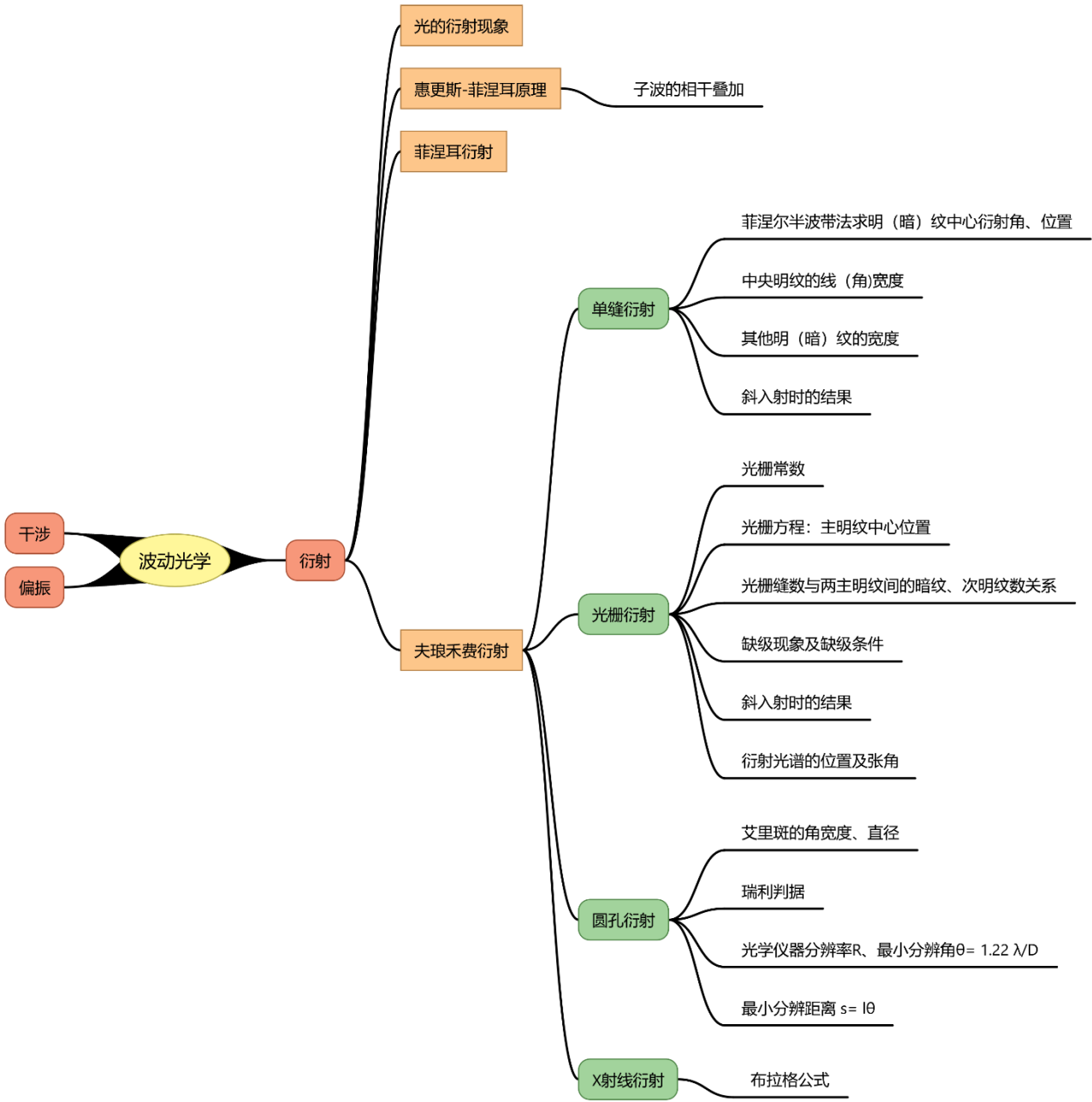
第十一章 波动光学

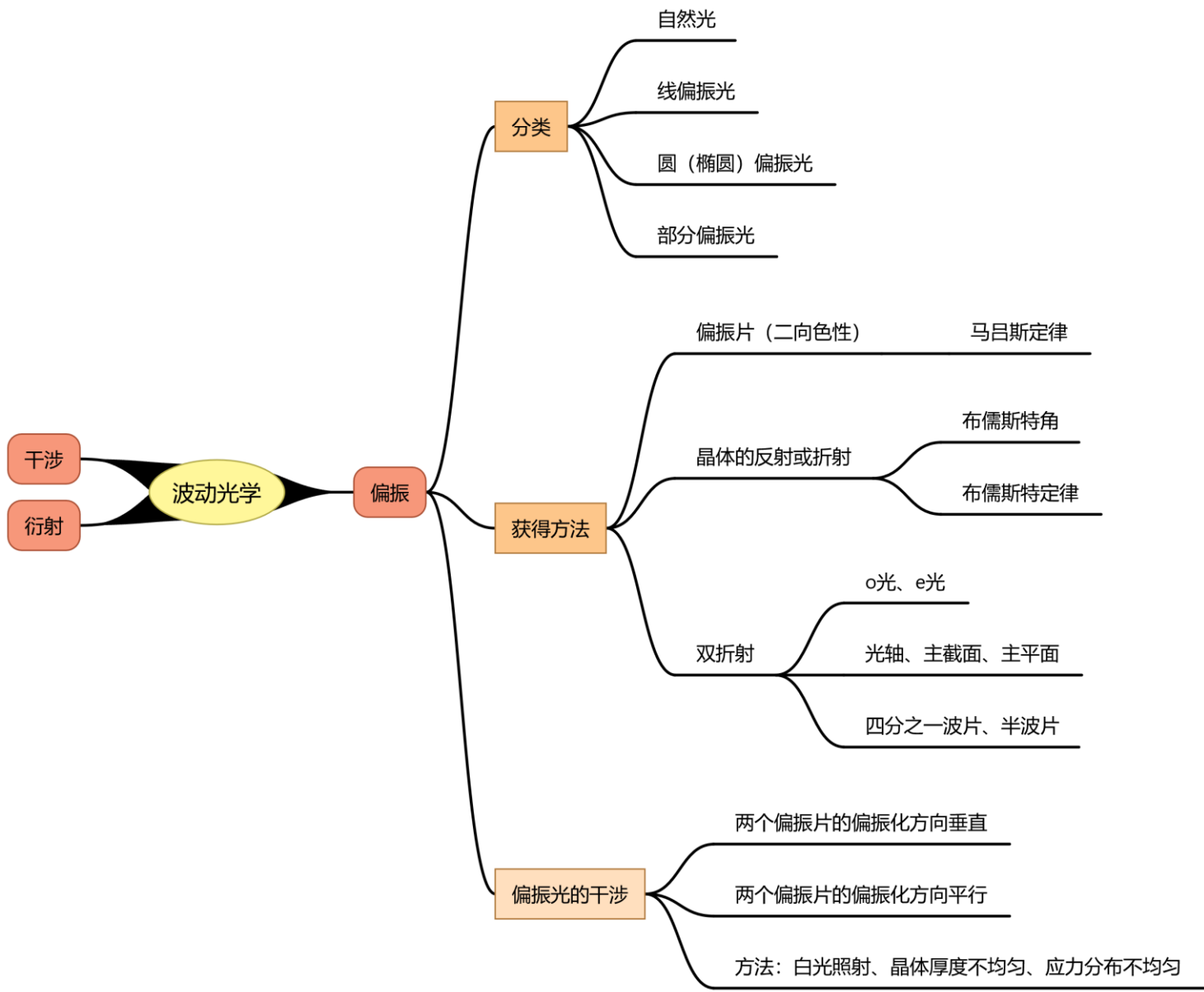
7. 理解光的衍射现象、分类、惠更斯——菲涅尔原理；
8. 掌握夫琅禾费单缝衍射装置、原理（菲涅尔半波带法）、条纹位置、特点；
9. 掌握光栅衍射条纹的形成、位置、特征及其影响因素，会分析光栅衍射条纹的变化；
 - (1) 光栅方程（主明纹条件）
 - (2) 缺级条件
10. 掌握晶体X射线衍射的布拉格公式；
11. 掌握夫琅禾费圆孔衍射中艾里斑的角宽度公式、光学仪器的分辨率和最小分辨角、最小分辨距离

第十一章 波动光学

12. 掌握自然光、偏振光的定义、分类（线偏振光、部分偏振光、椭圆偏振光、圆偏振光）及其特征、图形表示，
13. 掌握线偏振光的实验室获得方法，偏振片的作用（起偏器、检偏器）；
14. 理解掌握马吕斯定律及其应用；
15. 理解掌握布儒斯特角、布儒斯特定律；
16. 了解双折射现象，掌握o光、e光、光轴、主截面、主平面等概念，会用惠更斯原理作图分析；
17. 了解四分之一波片、半波片及其应用；
18. 了解偏振光的干涉







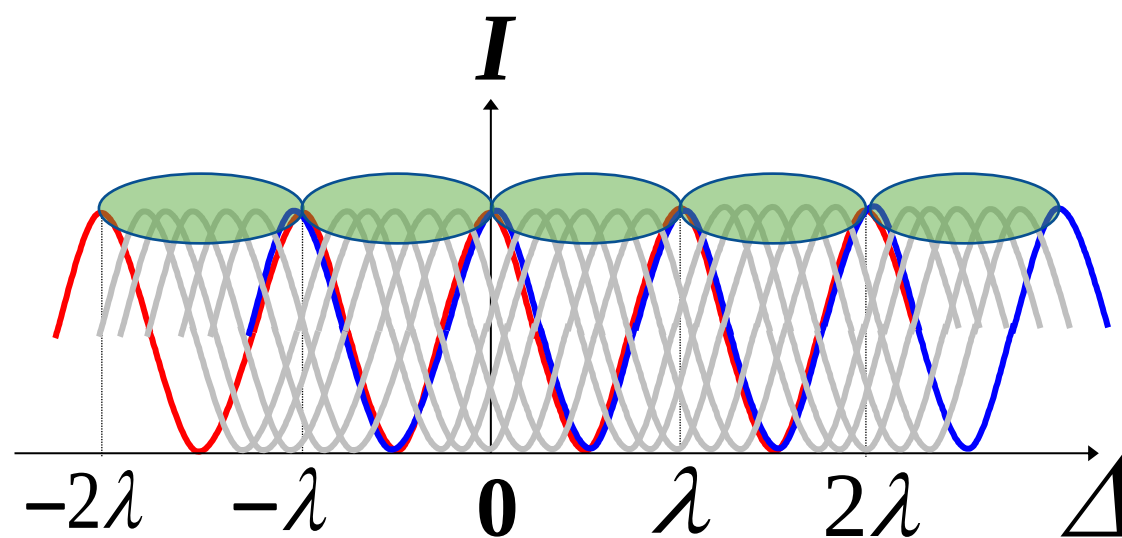
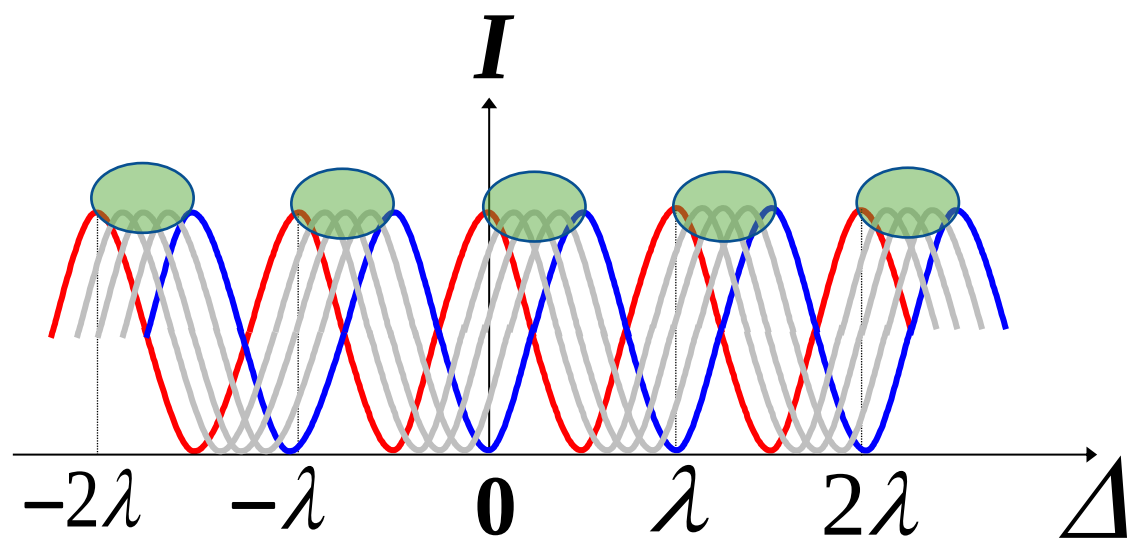
研讨题：对于杨氏双缝干涉实验：

作答

- (1) 若把双缝前的单缝向上平移，则干涉条纹如何变化？
- (2) 若把整个实验装置放在水中，干涉条纹如何变化？
- (3) 若在一个缝前放蓝色玻璃片、另一个缝前放红色玻璃片，干涉条纹如何变化？
- (4) 若用白光照射双缝，干涉条纹如何分布？
- (5) 若保持双缝中一个缝的宽度不变，另一个缝的宽度增大，干涉条纹如何变化？
- (6) 干涉条纹是严格等宽、等间距的吗？
- (7) 如果逐渐增加单缝光源S的宽度，则在屏P上的条纹如何变化？
- (8) 为什么用普通光源只在中央明条纹附近较小的范围内看到干涉条纹？



- (7) 如果逐渐增加单缝光源S的宽度，
因为光源可以看成由许多彼此独立的线光源组成，它们不相干。
总的干涉条纹为各个条纹光强的非相干叠加。
所以 明暗条纹会变得逐渐模糊，最后完全消失。



七. 空间相干性

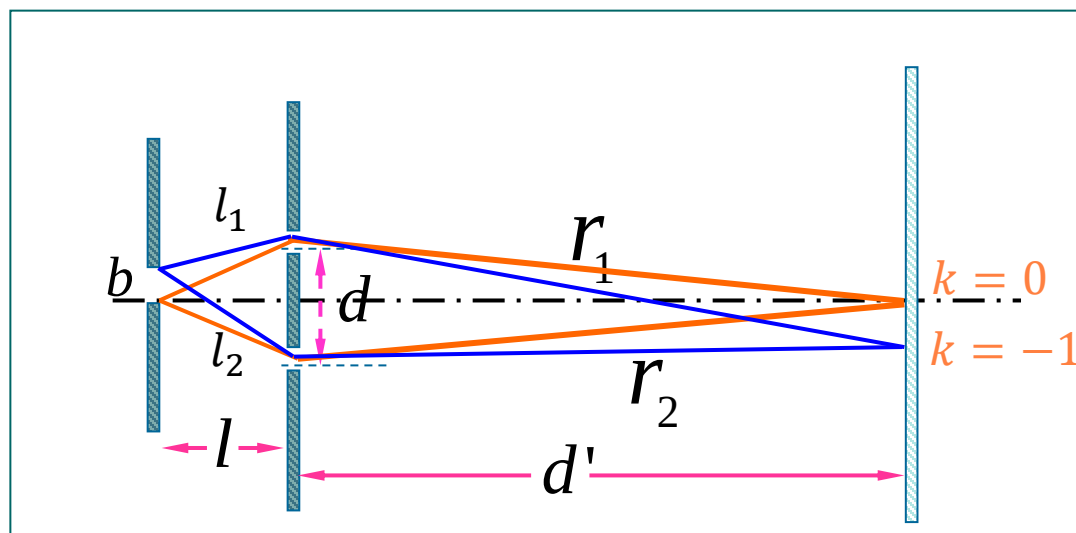
1. 定义:
- 对于具有一定尺度的光源来说, 只有距离小于某一值的两点产生的光波波面才能产生相干叠加.
 - 在杨氏双缝干涉中, 当单缝光源的上下边缘两个线光源到双缝的波程差的变化刚好为一个波长时, 条纹完全消失.

2. 单缝光源的极限宽度:

$$b = \frac{l}{d} \lambda$$

光源到双缝的距离

双缝间距



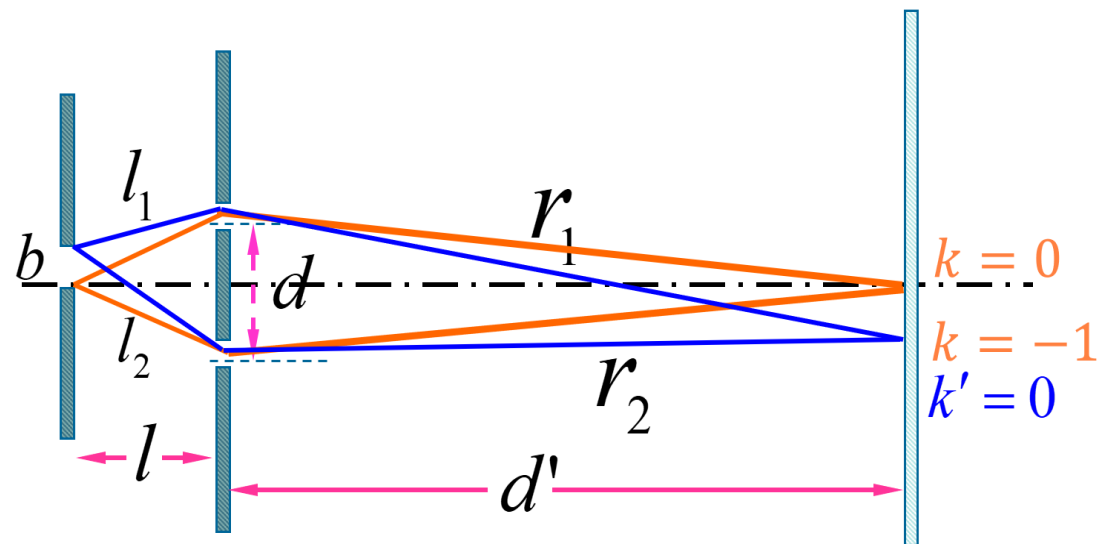
当缝光源上边缘的线光源经过双缝形成干涉条纹的第0级明纹
刚好落在下边缘的线光源经过双缝形成干涉条纹的第-1级明纹
此时干涉条纹完全模糊，屏幕一片亮。

下边缘 $\Delta = r_2 - r_1 = -\lambda$

上边缘 $\Delta = l_2 - l_1 + r_2 - r_1 = 0$

$$d \frac{b}{l} - \lambda = 0$$

$$b = \frac{l}{d} \lambda$$

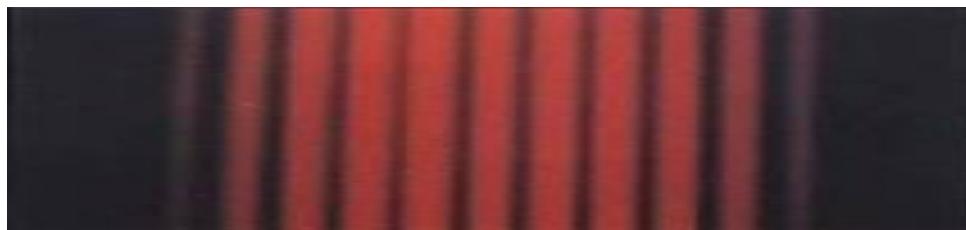


研讨题：对于杨氏双缝干涉实验：

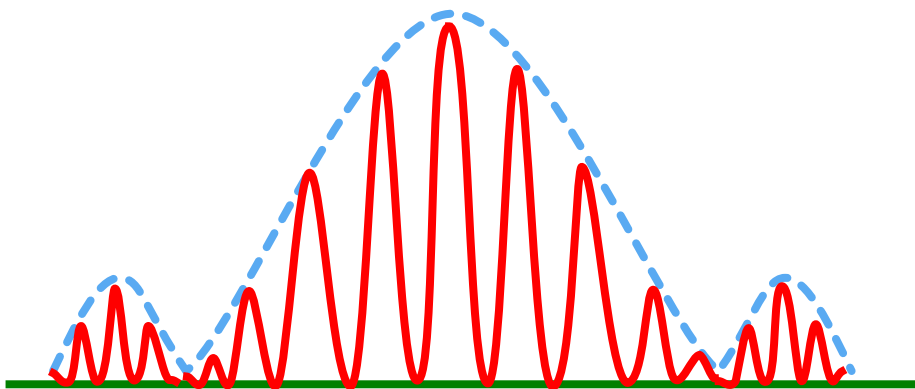
作答

- (1) 若把双缝前的单缝向上平移，则干涉条纹如何变化？
- (2) 若把整个实验装置放在水中，干涉条纹如何变化？
- (3) 若在一个缝前放蓝色玻璃片、另一个缝前放红色玻璃片，干涉条纹如何变化？
- (4) 若用白光照射双缝，干涉条纹如何分布？
- (5) 若保持双缝中一个缝的宽度不变，另一个缝的宽度增大，干涉条纹如何变化？
- (6) 干涉条纹是严格等宽、等间距的吗？
- (7) 如果逐渐增加单缝光源S的宽度，则在屏P上的条纹如何变化？
- (8) 为什么用普通光源只在中央明条纹附近较小的范围内看到干涉条纹？

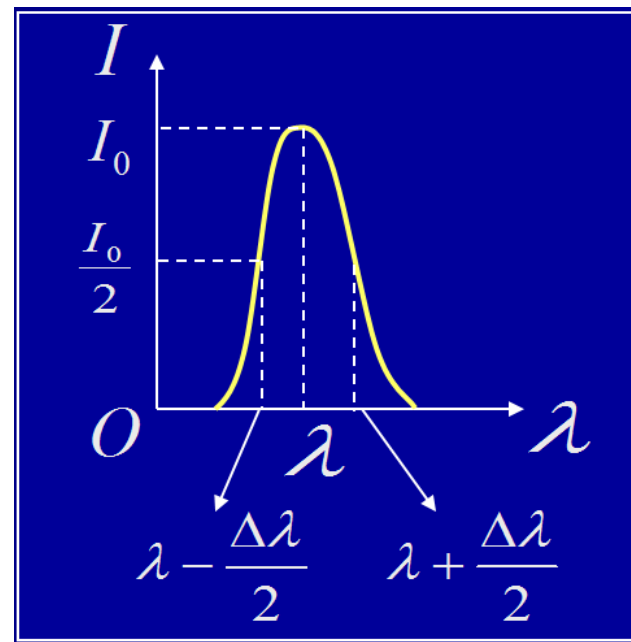
(8) 普通光源只在中央明条纹附近较小的范围内看到干涉条纹



- 光的衍射的影响

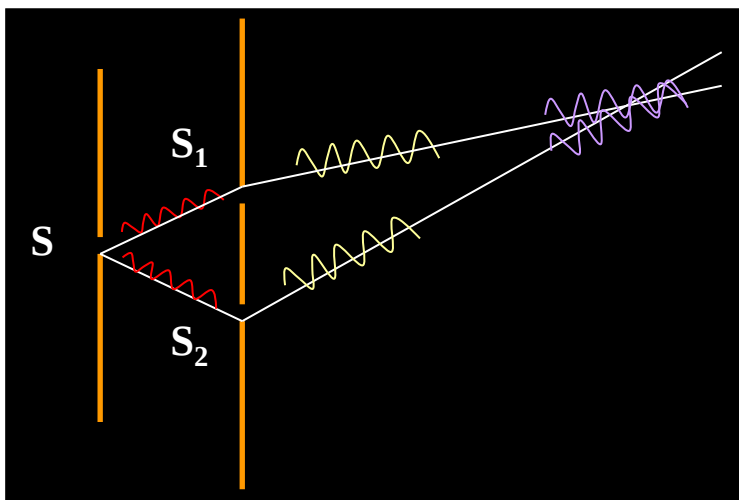


- 光源非单色性的影响

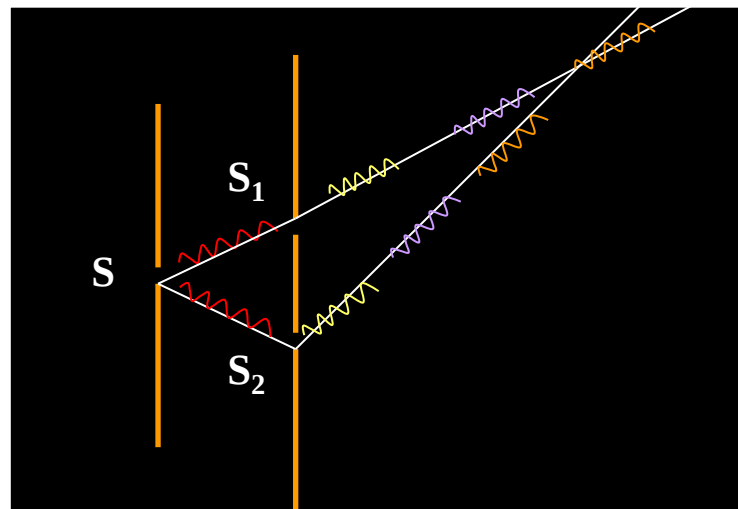


八. 时间相干性

1. 定义： 只有当同一波列分成的两部分经不同的路径能再次相遇时，才能发生干涉， 这一属性称作光的时间相干性。



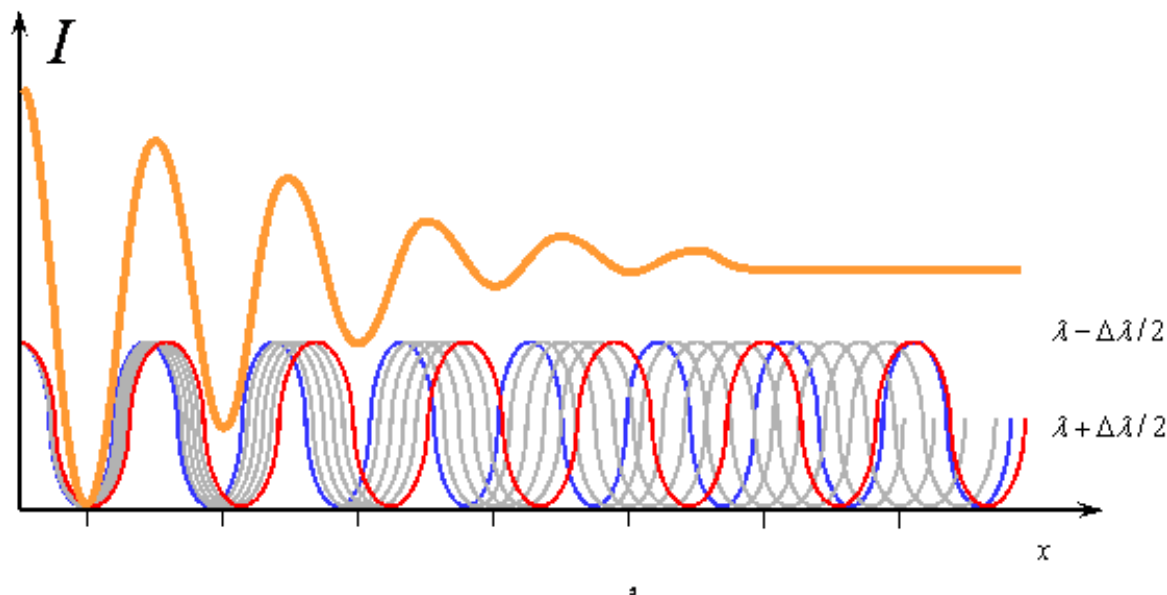
可以看到干涉现象



看不到干涉现象

八. 时间相干性

2. 相干长度： 能够发生干涉的最大光程差



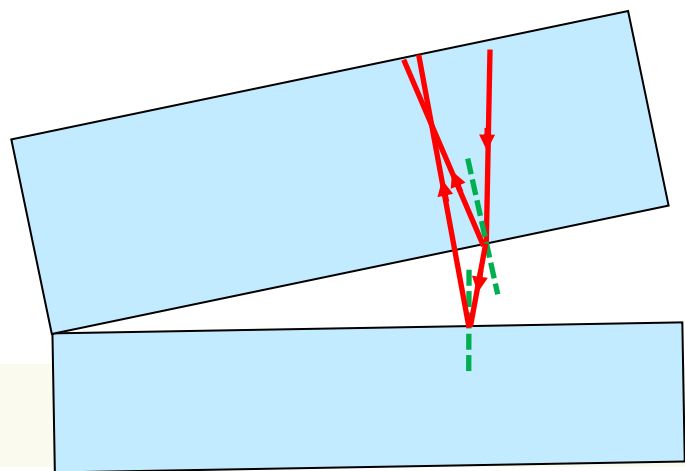
$$\Delta = k \left(\lambda + \frac{\Delta\lambda}{2} \right) = (k+1) \left(\lambda - \frac{\Delta\lambda}{2} \right)$$

$$\delta_{\max} = \frac{\lambda^2}{\Delta\lambda}$$

$$\tau_{\max} = \frac{\delta_{\max}}{c}$$

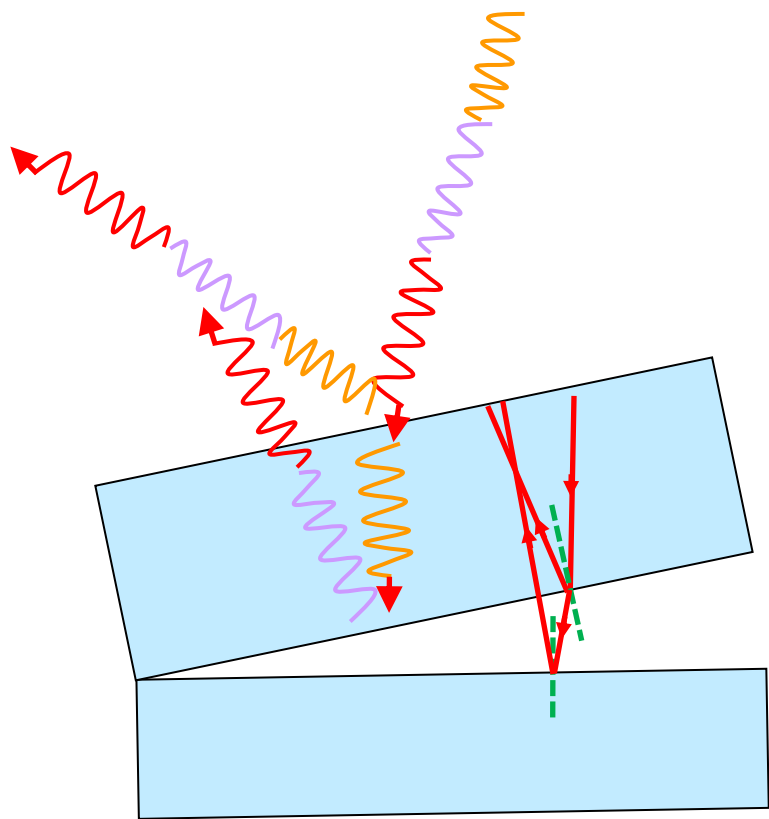
3. 相干时间： 同一光源在不同时刻发出的光的干涉性，只有在相干时间内发出的光才是相干的！

研讨题5：在劈尖干涉中两个玻璃板的上、下表面反射光会产生干涉吗？为什么普通光源在窗户玻璃上不能形成薄膜干涉？



正常使用主观题需2.0以上版本雨课堂

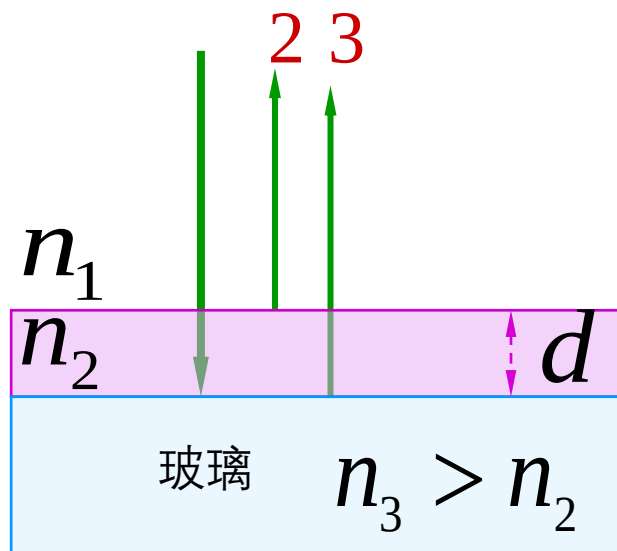
作答



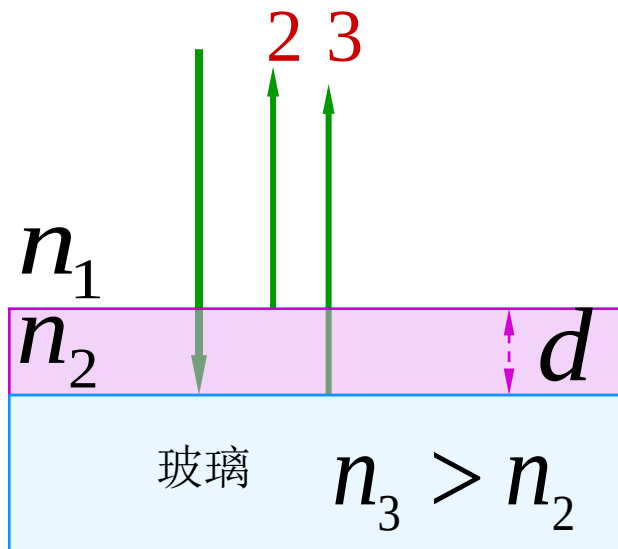
不会！
因为玻璃板较厚，由于时间相关性限制，
同一频率的光波列在玻璃板的两个表面
反射后不能相遇，不产生干涉。

正常使用主观题需2.0以上版本雨课堂

例题1: 为了增加镜头对黄绿光的透射率, 求氟化镁膜的最小厚度.



已知空气 $n_1 = 1.00$
氟化镁 $n_2 = 1.38$
玻璃 $n_3 = 1.5$
黄绿光 $\lambda = 552\text{nm}$

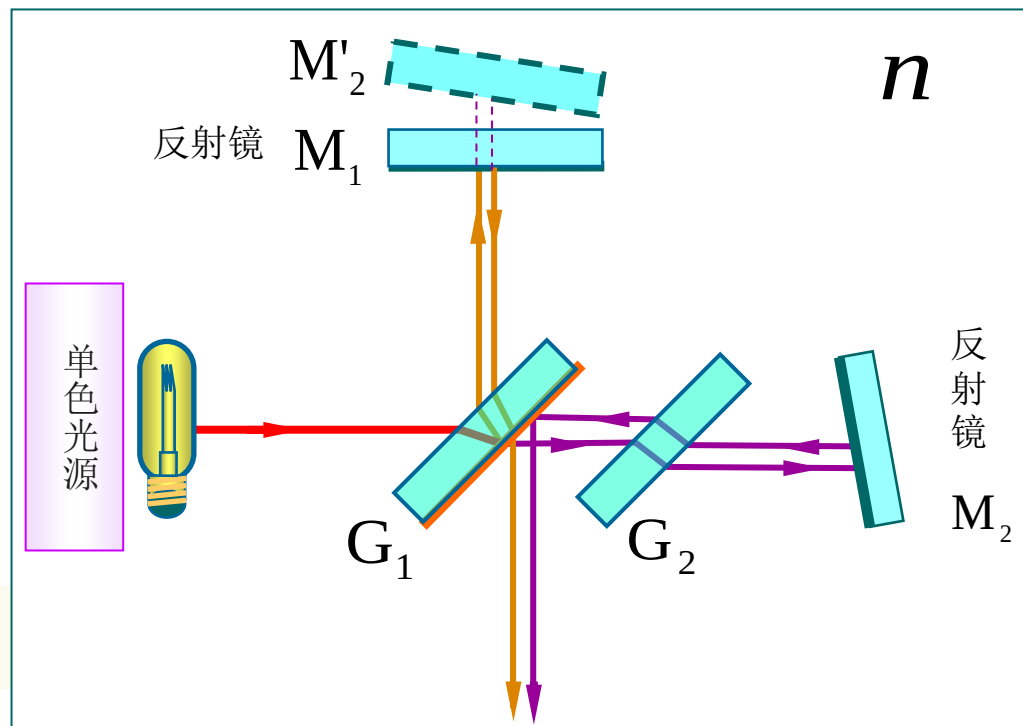


该薄膜对黄绿光是增透膜，
薄膜上下两表面的反射光干涉相消

$$\Delta_r = 2n_2d = (2k + 1)\frac{\lambda}{2}$$

当 $k = 0$ 时 $d_{\min} = \frac{\lambda}{4n_2} = 100 \text{ nm}$

研讨题10：若在迈克耳孙干涉仪的一支光路中放入一片折射率为 n' 的透明介质薄膜后，在目镜中观察到条纹移过了 N 条，则薄膜的厚度为_____。

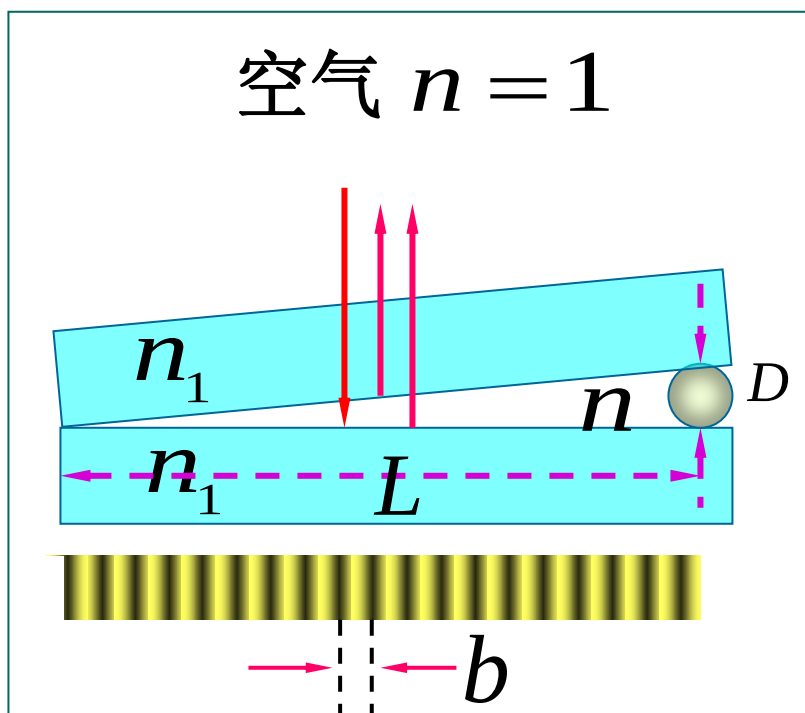


$$\Delta' - \Delta = N\lambda = 2(n' - n)d$$

$$d = \frac{N\lambda}{2(n' - n)}$$

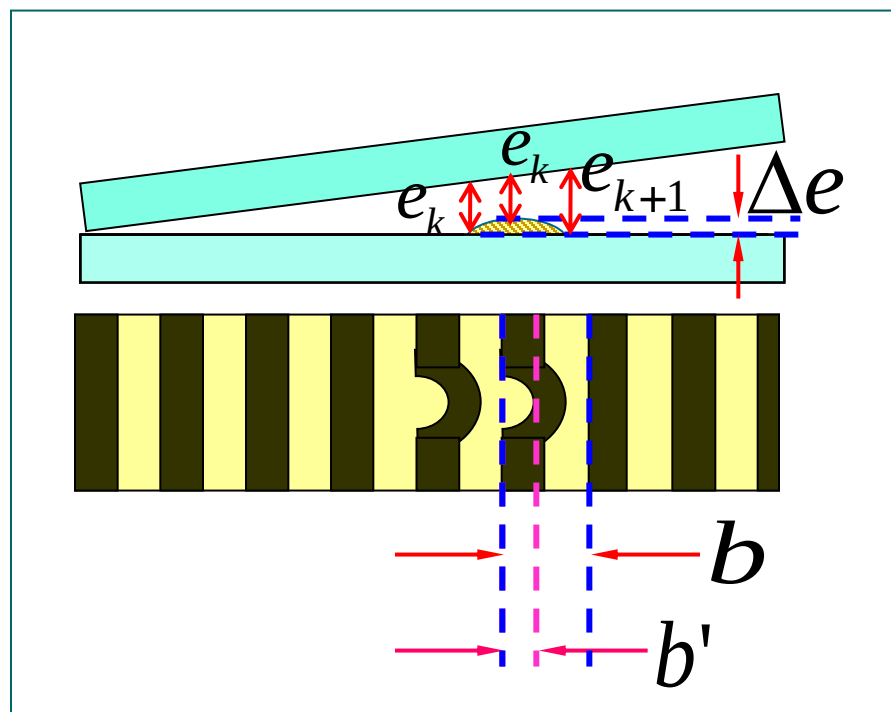
五. 薄膜干涉的应用

1. 测细丝的直径



$$D = \frac{\lambda}{2n} \cdot \frac{L}{b}$$

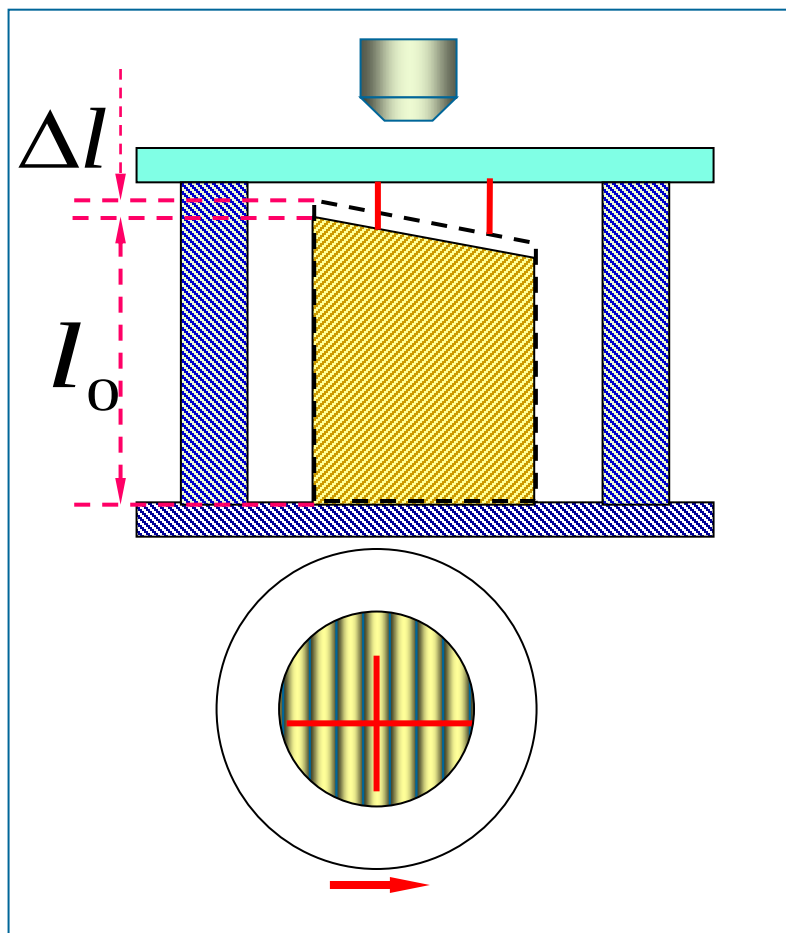
2. 检验光学元件表面的平整度



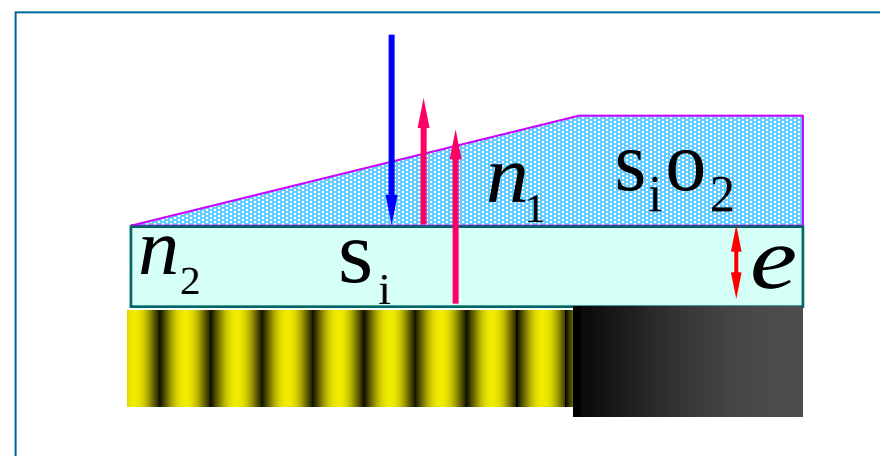
$$\Delta e = \frac{b'}{b} \frac{\lambda}{2}$$

五. 薄膜干涉的应用

3. 干涉膨胀仪



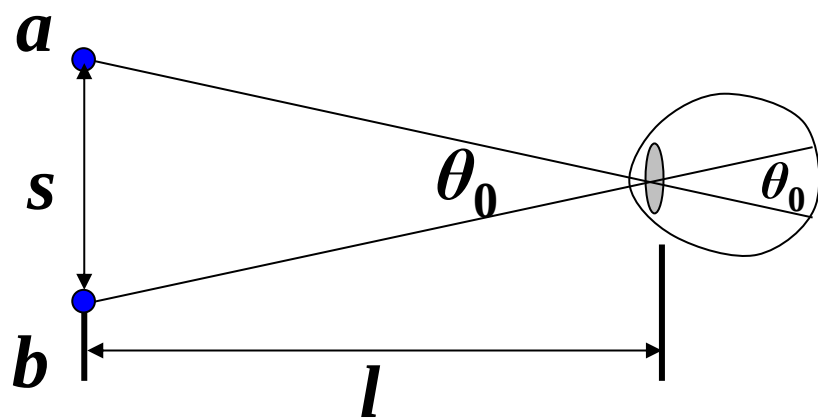
4. 测薄膜厚度



$$e = N \frac{\lambda}{2n_1}$$

$$\Delta l = N \frac{\lambda}{2}$$

例题2：已知在通常亮度下人眼瞳孔直径 $D = 3\text{mm}$ ，人眼最敏感的黄绿光波长为 $\lambda = 550\text{ nm}$ 。在离地球表面大约有400公里的中国空间站，人眼能看到地面上宽度为10米的长城吗？



解析：

$$\theta_0 = 1.22 \frac{\lambda}{D}$$

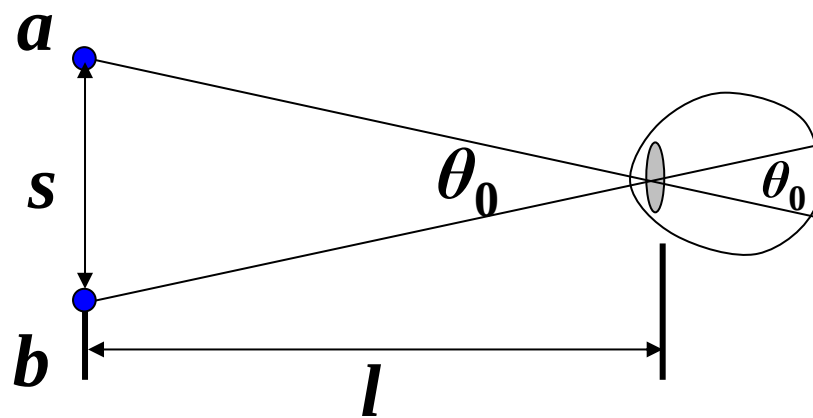
$$\theta_0 = \frac{s}{l}$$

$$s_{\min} = l\theta_0 = 89.47 \text{ m}$$

$$l_{\max} = \frac{s}{\theta_0} = 44.71 \text{ km}$$



练习：据称间谍卫星上的照相机能清楚识别地面上汽车的牌照号码。如果需要识别的牌照上字划间的距离为5cm，光波的波长按500 nm计算，则在160km高空的卫星上照相机镜头的孔径至少应为多少米？



解析：

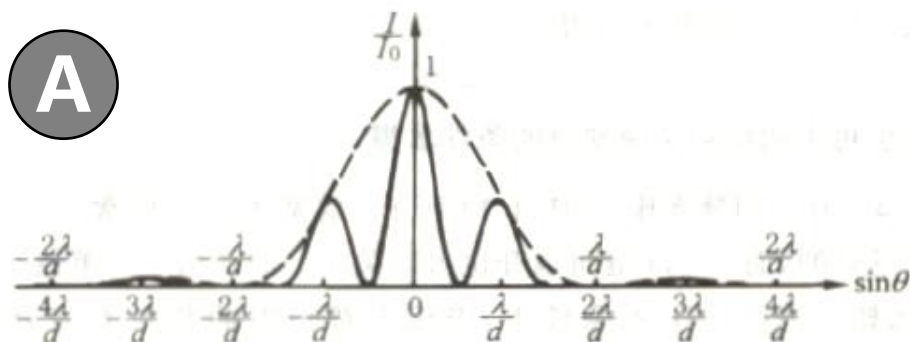
$$\theta_0 = \frac{s}{l}$$

$$\theta_0 = 1.22 \frac{\lambda}{D}$$

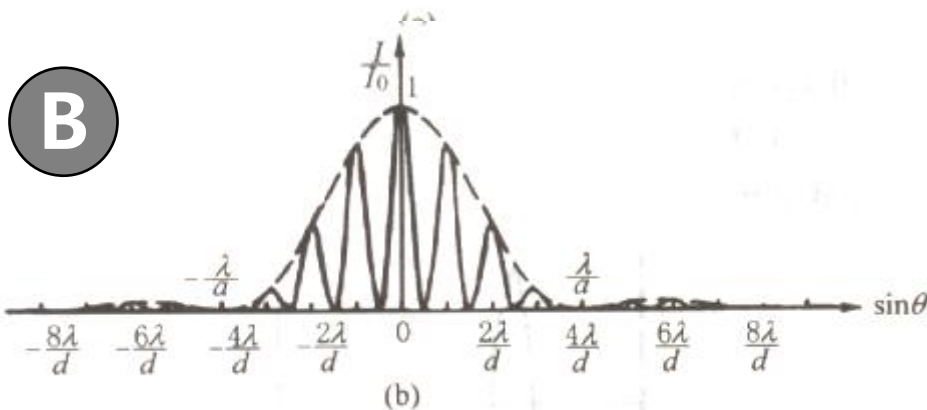
$$D = 1.22 \frac{l}{s} \lambda = 1.952 \text{ m}$$

EX1. 有一四缝光栅，缝宽为 a ，光栅常量为 $d=2a$ 。其中 1 缝总是开的，而 2, 3, 4 缝可以开也可以关闭。波长为 λ 的单色平行光垂直入射光栅，下列哪幅图表示当四个缝全开时的光强分布。

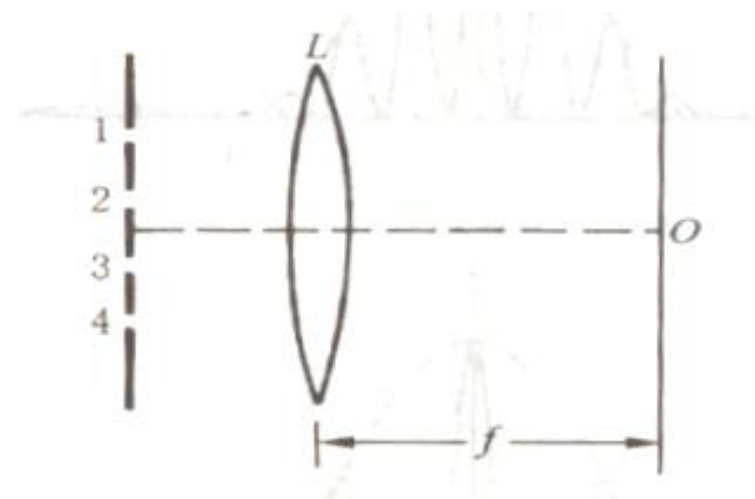
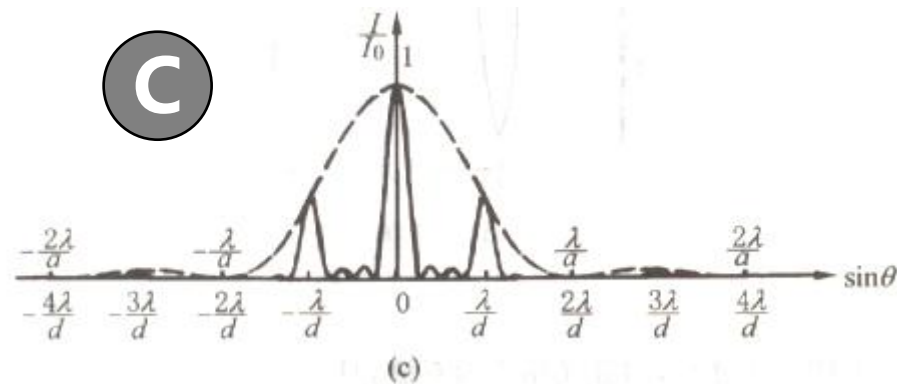
A



B

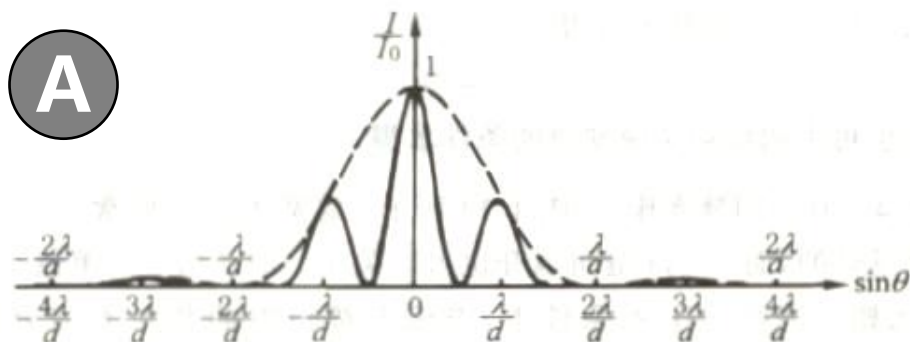


C

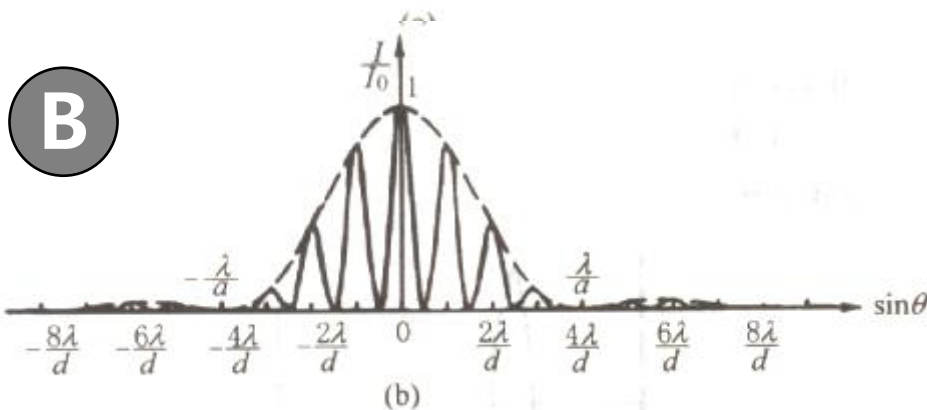


EX1. 有一四缝光栅，缝宽为 a ，光栅常量为 $d=2a$ 。其中 1 缝总是开的，而 2, 3, 4 缝可以开也可以关闭。波长为 λ 的单色平行光垂直入射光栅，下列哪幅图表示当四个缝全开时的光强分布。

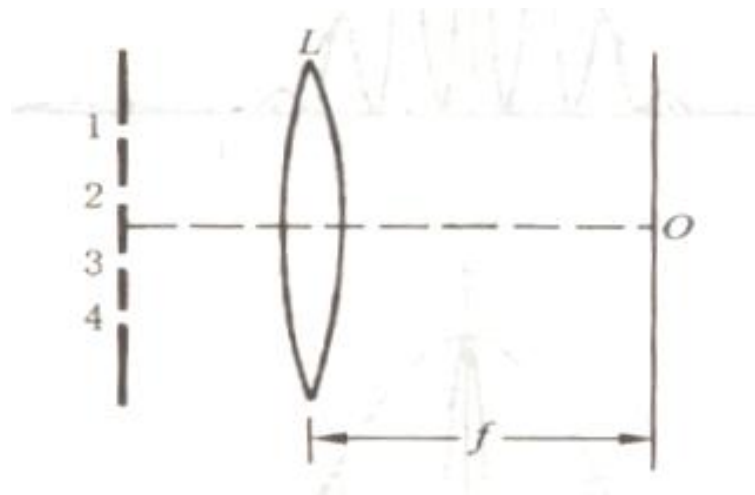
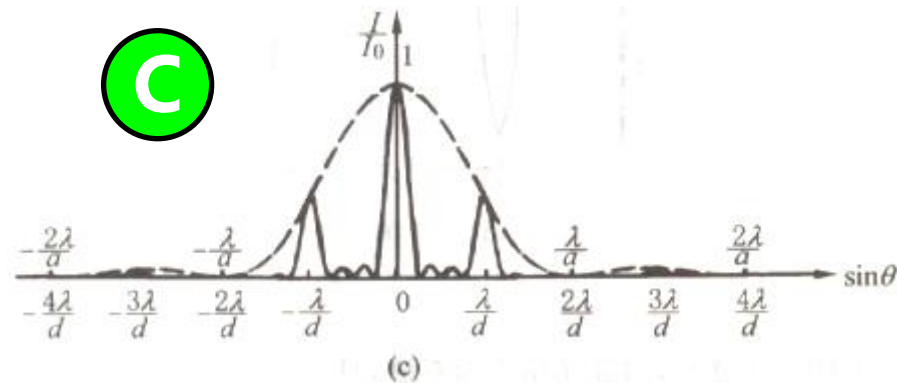
A



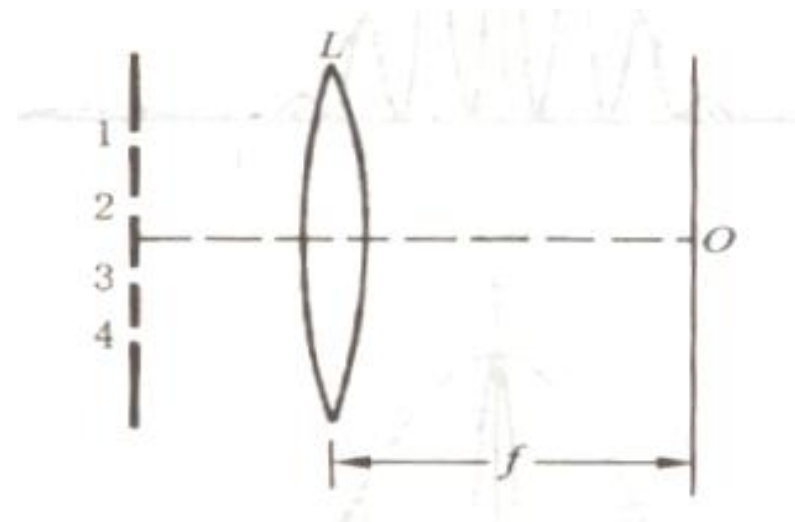
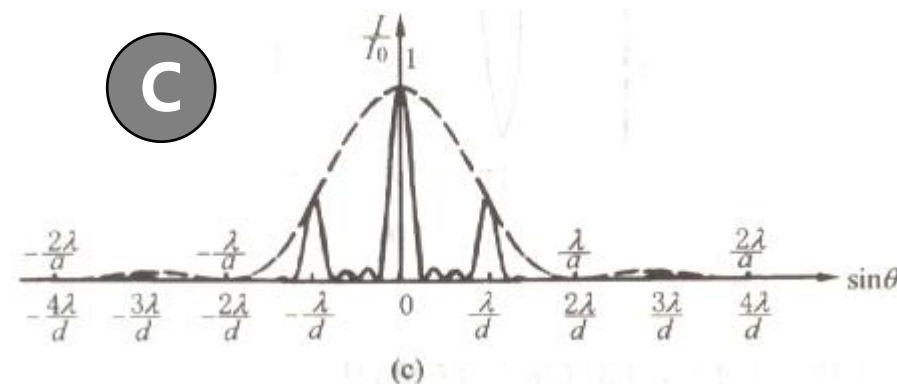
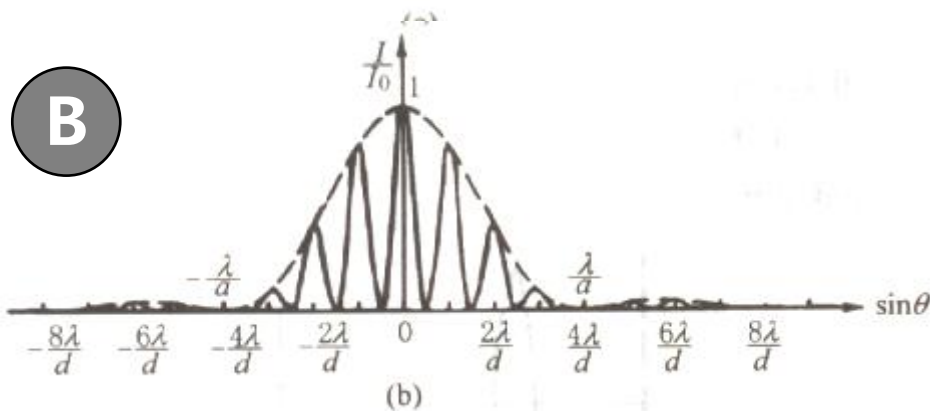
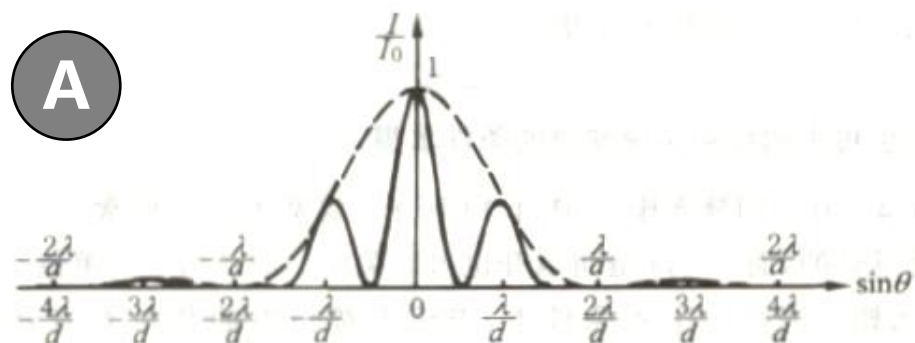
B



C

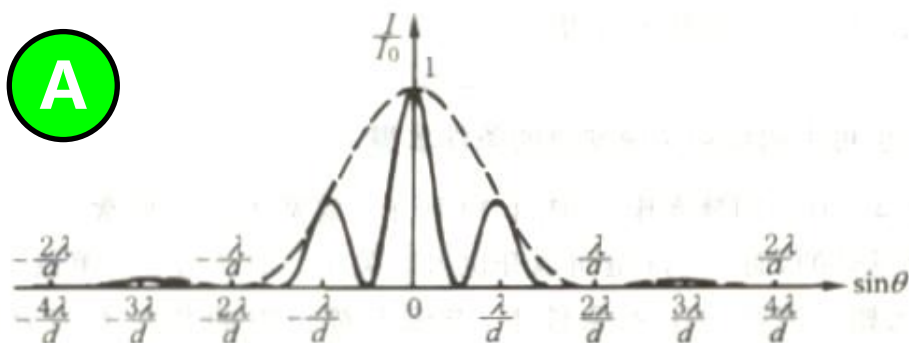


EX2. 有一四缝光栅，缝宽为 a ，光栅常量为 $d=2a$ 。其中 1 缝总是开的，而 2, 3, 4 缝可以开也可以关闭。波长为 λ 的单色平行光垂直入射光栅，下列哪幅图表示当关闭 3、4 时的光强分布。

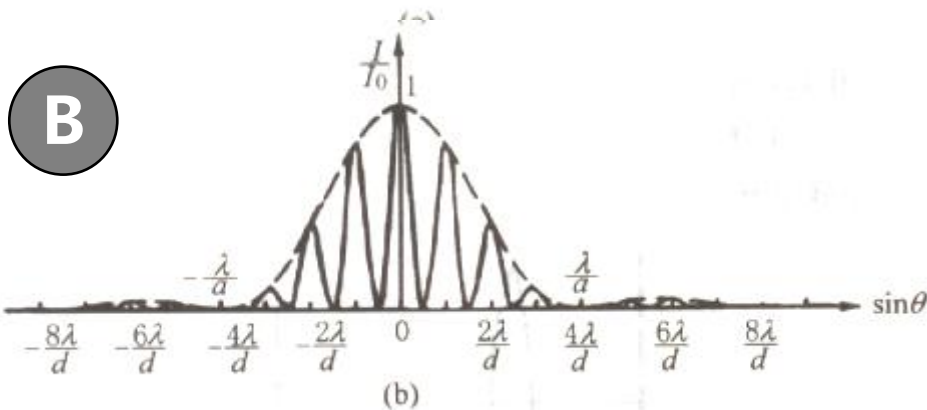


EX2. 有一四缝光栅，缝宽为 a ，光栅常量为 $d=2a$ 。其中 1 缝总是开的，而 2, 3, 4 缝可以开也可以关闭。波长为 λ 的单色平行光垂直入射光栅，下列哪幅图表示当关闭 3、4 时的光强分布。

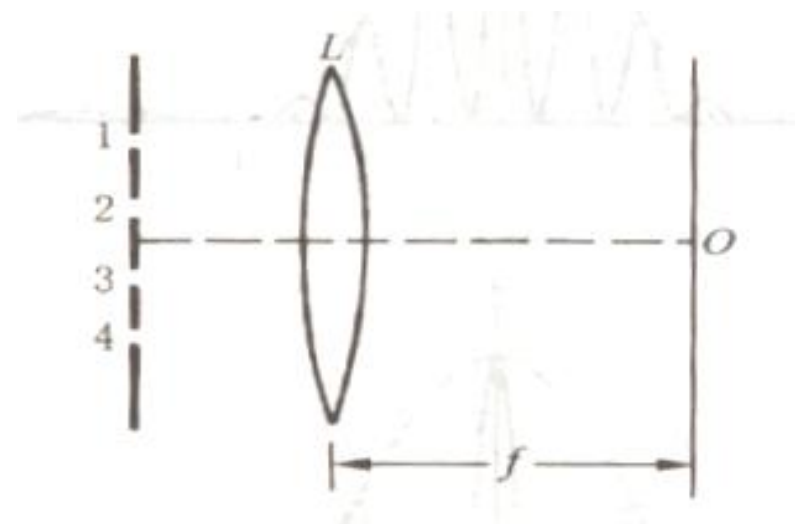
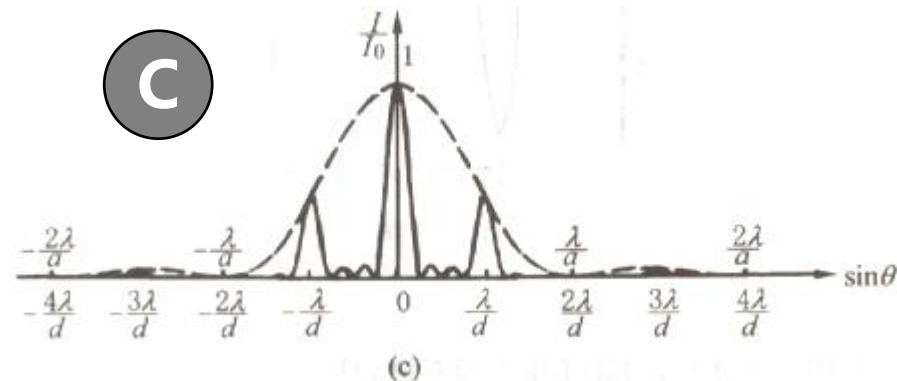
A



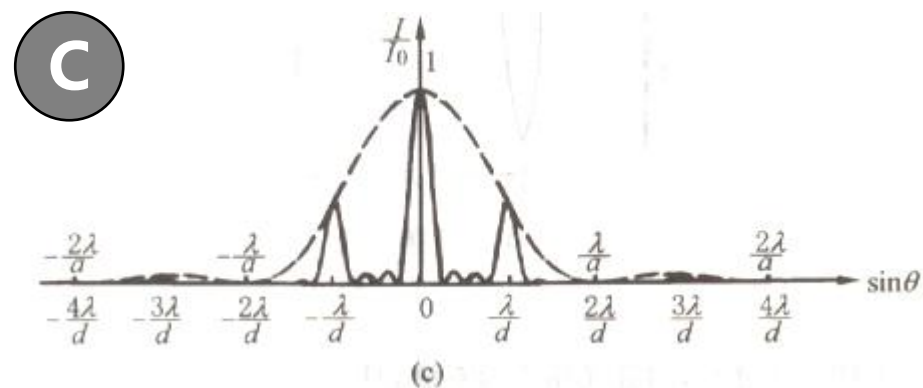
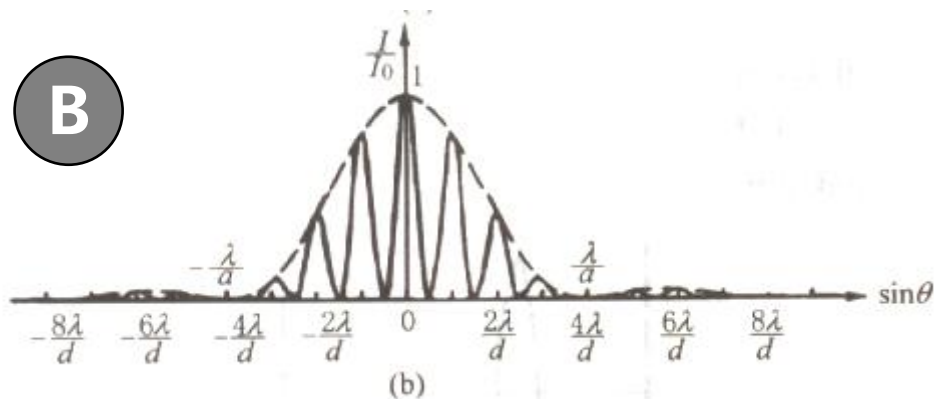
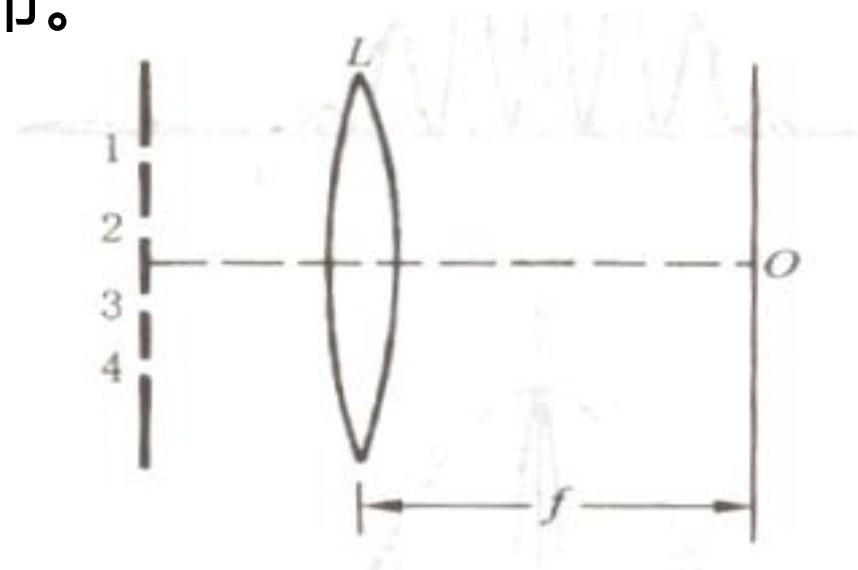
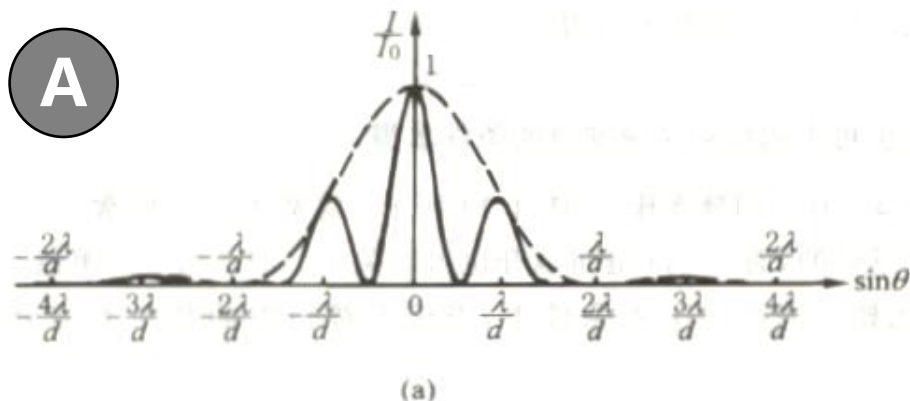
B



C

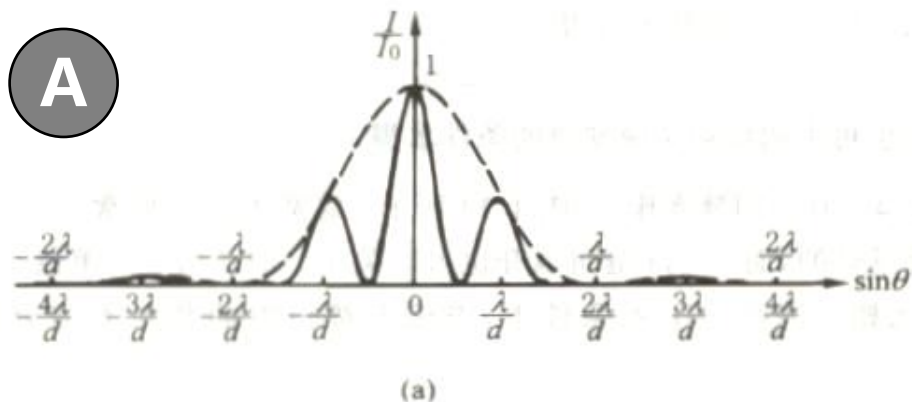


EX3. 有一四缝光栅，缝宽为 a ，光栅常量为 $d=2a$ 。其中 1 缝总是开的，而 2, 3, 4 缝可以开也可以关闭。波长为 λ 的单色平行光垂直入射光栅，下列哪幅图表示当 关闭 2、4 时的光强分布。

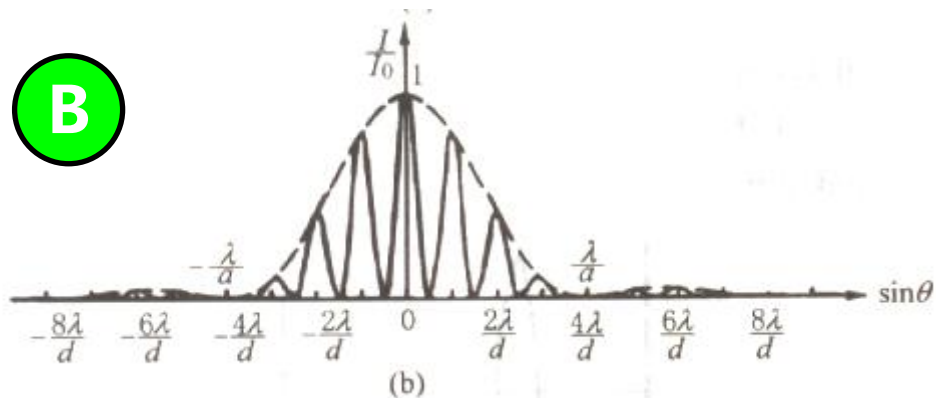


EX3. 有一四缝光栅，缝宽为 a ，光栅常量为 $d=2a$ 。其中 1 缝总是开的，而 2, 3, 4 缝可以开也可以关闭。波长为 λ 的单色平行光垂直入射光栅，下列哪幅图表示当 关闭 2、4 时的光强分布。

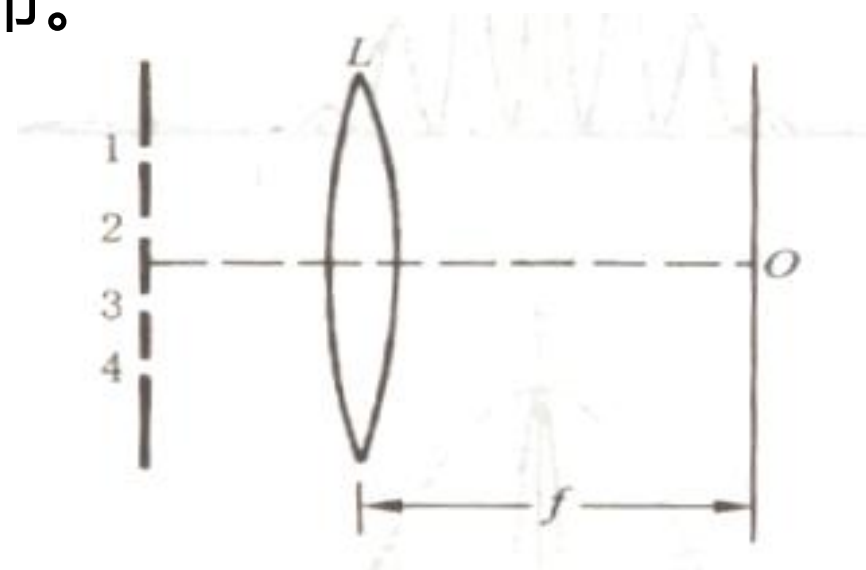
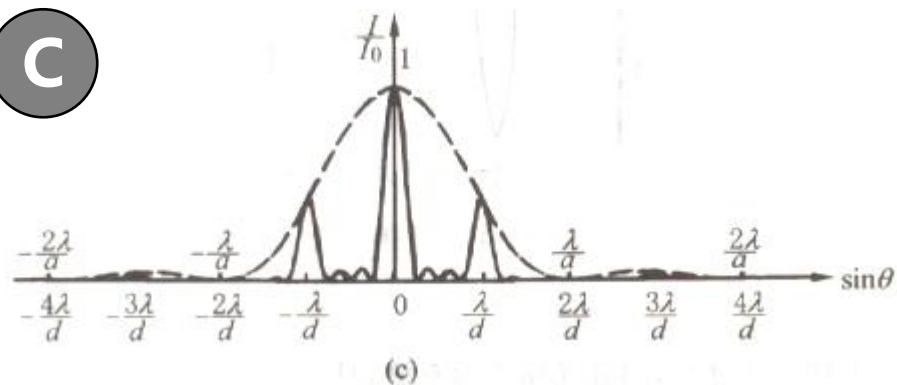
A



B



C



二、作业点评

三、问题讨论

1. 光强分别为 I_0 和 $4I_0$ 的两束相干光相遇而发生干涉时，在相遇区域内有可能出现的最大光强是_____。最小光强是_____。

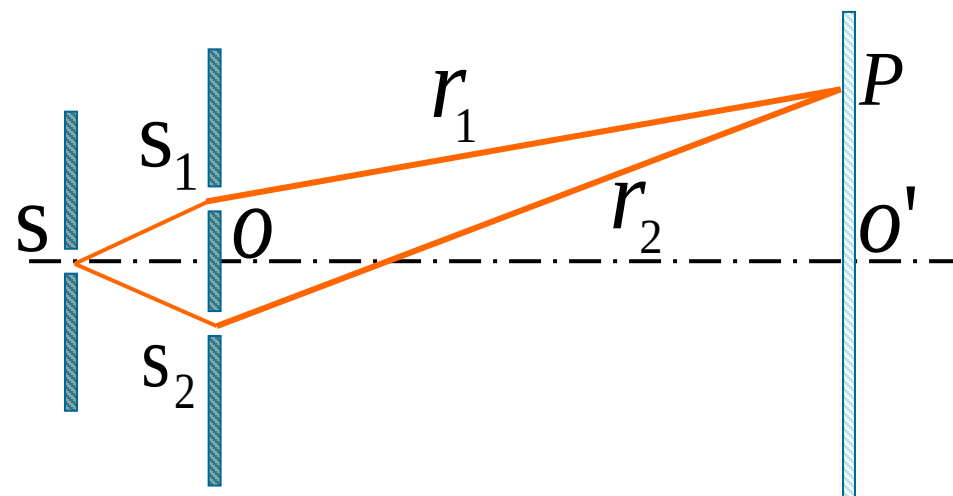
本题考察：相干光光强公式

$$I = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2} \cos \Delta\varphi$$

$$I_{\max} = I_0 + 4I_0 + 2\sqrt{I_0 4I_0} = 9I_0$$

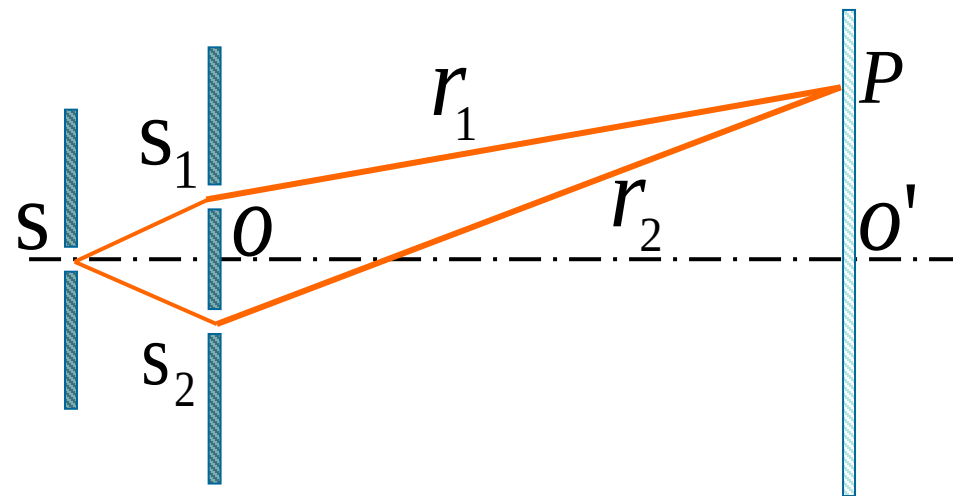
$$I_{\min} = I_0 + 4I_0 - 2\sqrt{I_0 4I_0} = I_0$$

2. 如图所示，在双缝干涉实验中， $\overline{SS_1} = \overline{SS_2}$ 。用波长为 λ 的光照射双缝 S_1 和 S_2 ，通过空气后在屏幕 E 上形成干涉条纹。已知 P 点处为第三级明条纹，则 S_1 和 S_2 到 P 点的光程差为多少？若将整个装置放于某种透明液体中， P 点为第四级明条纹，求该液体的折射率 n 。



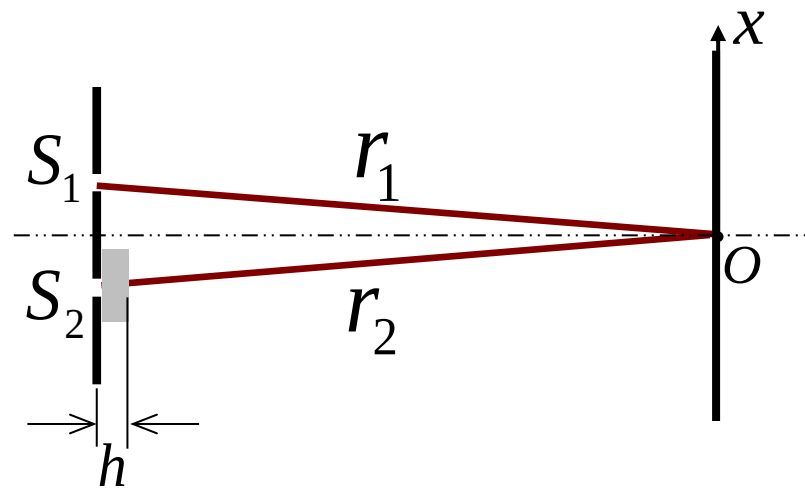
2. 如图所示，在双缝干涉实验中， $\overline{SS_1} = \overline{SS_2}$ 。用波长为 λ 的光照射双缝 S_1 和 S_2 ，通过空气后在屏幕 E 上形成干涉条纹。已知 P 点处为第三级明条纹，则 S_1 和 S_2 到 P 点的光程差为多少？若将整个装置放于某种透明液体中， P 点为第四级明条纹，求该液体的折射率 n 。

$$r_2 - r_1 = 3\lambda, \quad n = \frac{4}{3}$$



3. 一束在双缝干涉装置的 S_2 缝上覆盖一厚度为 h ，折射率为 n 的介质，设入射光的波长为 λ 。问：

- (1) 零极条纹移至屏幕何处？（设双缝间距为 d ，缝屏距为 d' ）
- (2) 若移至原来的第 $-k$ 级明纹处，则其厚度 h 为多少？



3. 一束在双缝干涉装置的 S_2 缝上覆盖一厚度为 h , 折射率为 n 的介质, 设入射光的波长为 λ . 问:

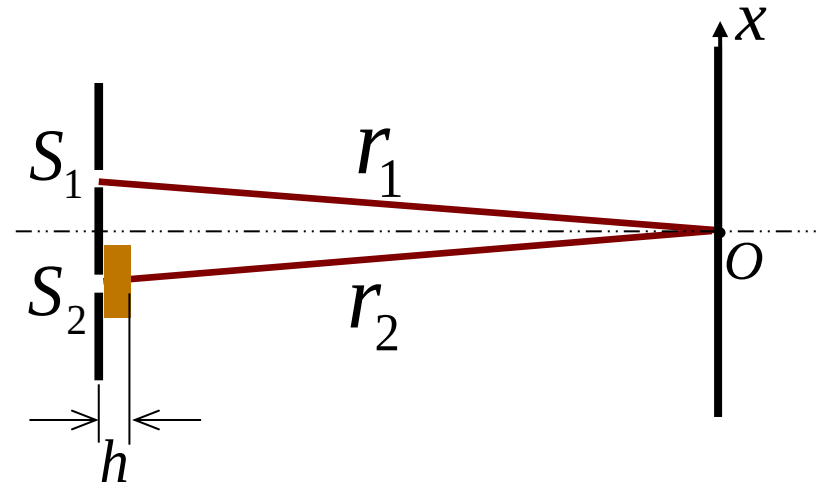
- (1) 零极条纹移至屏幕何处? (设双缝间距为 d , 缝屏距为 d')**
- (2) 若移至原来的第 $-k$ 级明纹处, 则其厚度 h 为多少?**

$$(1) \quad r_2 - r_1 = -(n-1)h$$

$$d \frac{x}{d'} = -(n-1)h$$

$$x = -\frac{(n-1)hd'}{d}$$

$$(2) \quad h = \frac{k\lambda}{n-1}$$



4. 平行单色光垂直入射于单缝上，观察夫琅禾费衍射．若屏上P点处为第二级暗纹，则单缝处波面相应地可划分为_____个半波带．若将单缝宽度缩小一半，P点处将是第_____级_____纹。

4. 平行单色光垂直入射于单缝上，观察夫琅禾费衍射。若屏上P点处为第二级暗纹，则单缝处波面相应地可划分为_____个半波带。若将单缝宽度缩小一半，P点处将是第_____级_____纹。

(1) 4

(2) 一、暗

5. 太阳光垂直照射在空气中的薄膜上，薄膜的折射率为 $n=1.4$ ，若要透射光中波长 $\lambda = 670 \text{ nm}$ ($1 \text{ nm} = 10^{-9}\text{m}$)的红光较强，则薄膜的最小厚度应为_____。

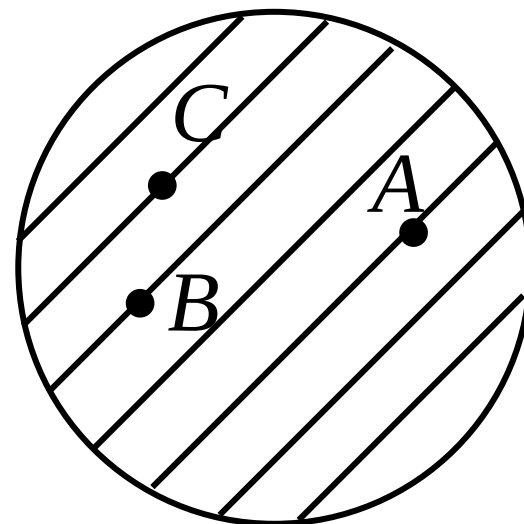
$$d_{\min} = \frac{\lambda}{2n} = 239.29 \text{ nm}$$

正常使用主观题需2.0以上版本雨课堂

作答

6. 利用光的干涉可检验工件的质量。将A、B、C三个直径相近的滚珠放在两块平玻璃之间，用单色平行光垂直照射，观察到等厚条纹如图所示。

- (1) 怎样判断三个滚珠哪个大？哪个小？
- (2) 若单色光波长为 λ ，求三个滚珠的直径之差。

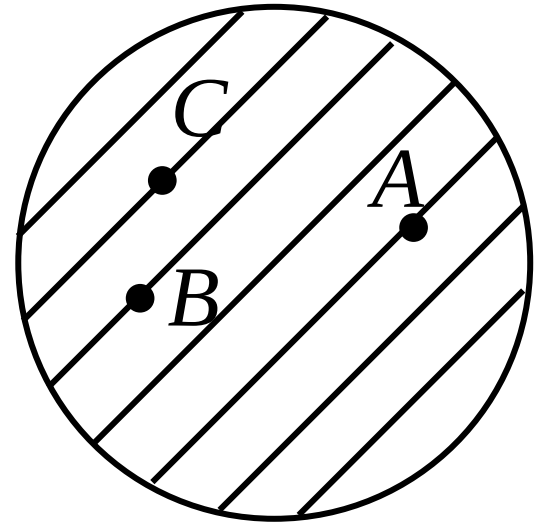


6. 利用光的干涉可检验工件的质量。将A、B、C三个直径相近的滚珠放在两块平玻璃之间，用单色平行光垂直照射，观察到等厚条纹如图所示。

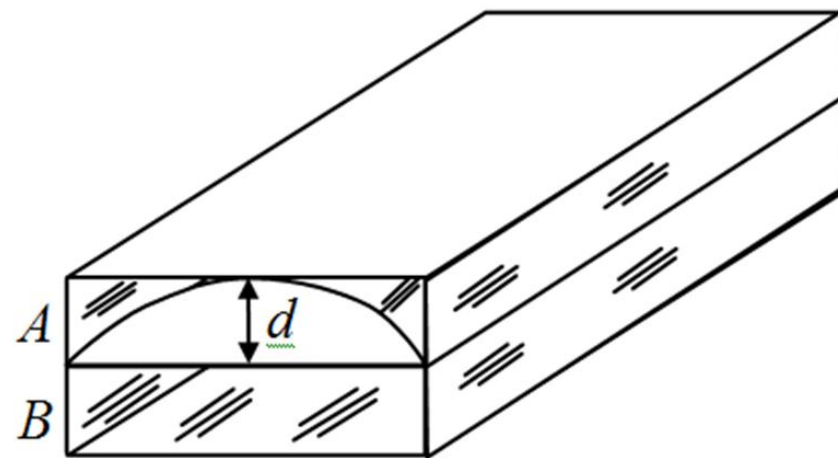
- (1) 怎样判断三个滚珠哪个大？哪个小？
- (2) 若单色光波长为 λ ，求三个滚珠的直径之差。

(1) 按住C滚珠，若条纹变宽变疏，则 $r_C > r_B > r_A$
若条纹变窄变密，则 $r_C < r_B < r_A$

(2) $|\Delta d_{BC}| = \frac{\lambda}{2}$, $|\Delta d_{BA}| = \lambda$



7. 一柱面平凹透镜A，曲率半径为 R ，放在平玻璃片B上，如图所示。现用波长为 λ 的单色平行光自上方垂直向下照射，观察A和B间空气薄膜的反射光的干涉条纹。已知空气膜的最大厚度为 $d=2\lambda$ 。共能看到_____条明条纹，视场中最高级数明条纹距透镜中心的距离为_____。



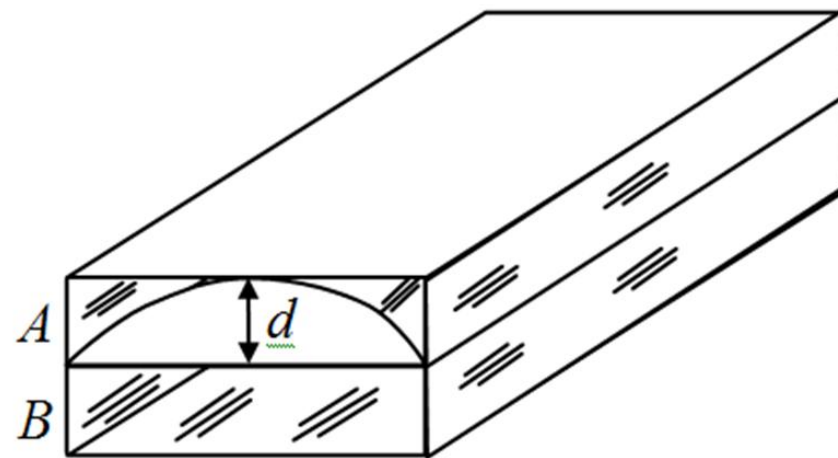
正常使用主观题需2.0以上版本雨课堂

作答

7. 一柱面平凹透镜A，曲率半径为R，放在平玻璃片B上，如图所示。现用波长为 λ 的单色平行光自上方垂直向下照射，观察A和B间空气薄膜的反射光的干涉条纹。已知空气膜的最大厚度为 $d=2\lambda$ 。共能看到_____条明条纹，视场中最高级数明条纹距透镜中心的距离为_____。

$\pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm 4$ 共8条

$$r = \frac{\sqrt{8R\lambda - \lambda^2}}{4} \approx \sqrt{\frac{R\lambda}{2}}$$



8. 利用在迈克耳孙干涉仪的可动反射镜移动了距离 d 的过程中，若观察到干涉条纹移动了 N 条，则所用光波的波长为_____。

$$\Delta' - \Delta = 2d = N\lambda$$

$$\lambda = \frac{2d}{N}$$

正常使用主观题需2.0以上版本雨课堂

作答

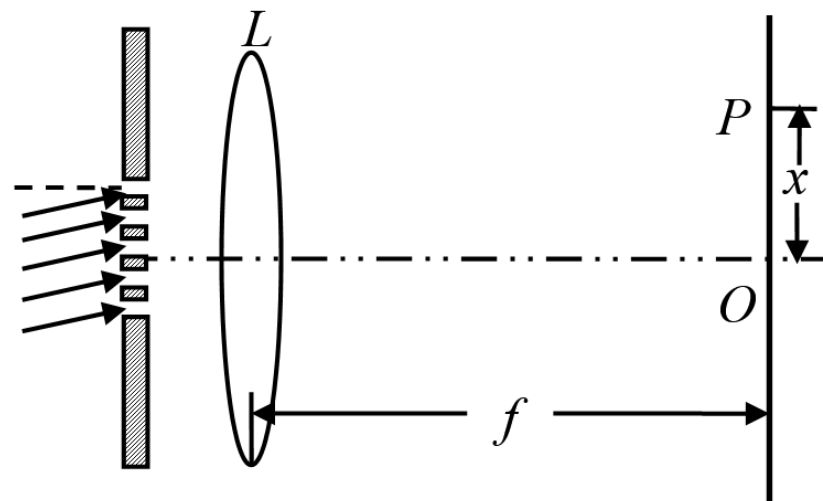
9. 设天空中两颗星对于一望远镜的张角为 $4.84 \times 10^{-6} \text{rad}$, 它们都发出波长为 550nm 的光, 为了分辨出这两颗星, 望远镜物镜的口径至少要等于 _____ cm。

$$D = 1.22 \frac{\lambda}{\theta_0} = 13.86 \text{ cm}$$

正常使用主观题需2.0以上版本雨课堂

作答

10. 如图所示，一束波长 $\lambda = 480 \text{ nm}$ ($1 \text{ nm} = 10^{-9} \text{ m}$)的单色平行光以 30° 角斜向上入射到一光栅上，光栅在 1 cm 的范围内均匀刻有2500条透光宽度为 $1 \times 10^{-4} \text{ cm}$ 的缝，屏幕垂直放在焦距为 $f = 2 \text{ m}$ 的透镜焦距上，求：(1) 光栅常数；(2) 零级、第一级和第二级主明纹中心的位置；(3) 考虑缺级现象，屏幕上能观察到的所有主明纹的级数。



(1) 4000 nm ,

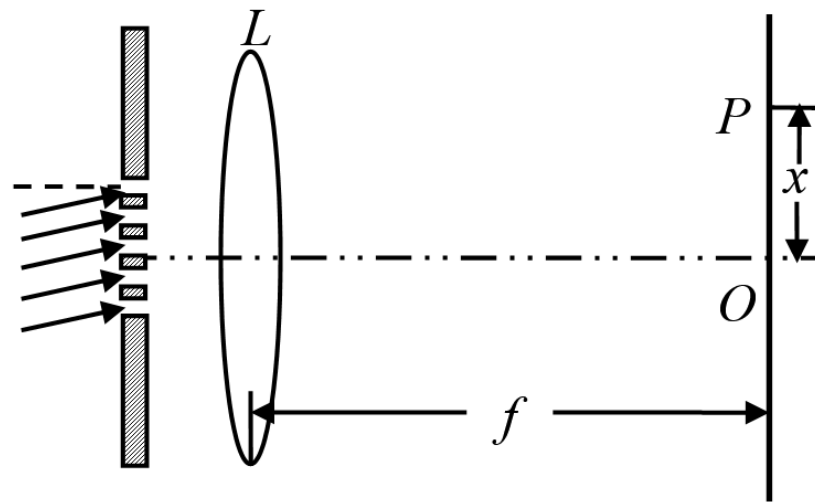
(2) $\sin\theta_0=0.5$, $\sin\theta_1=0.62$, $\sin\theta_2=0.74$, $\sin\theta_{-1}=0.38$, $\sin\theta_{-2}=0.26$,

$x_0=f\tan\theta_0=1.16\text{ m}$; $x_1=f\tan\theta_1=1.58\text{ m}$, $x_2=f\tan\theta_2=2.20\text{ m}$,

$x_{-1}=f\tan\theta_{-1}=0.82\text{ m}$, $x_{-2}=f\tan\theta_{-2}=0.54\text{ m}$,

(3) $\sin\theta=1$, $k_{\max}=4.16$; $\sin\theta=-1$, $k_{\min}=-12.5$;

$(b+b')/b=4$, 则能看到 -11,-10,-9,-7,-6,-5,-3,-2,-1,0,1,2,3, 一共13条



12-11 在单缝衍射实验中，用波长为 $\lambda = 632.8\text{nm}$ 的单色光以入射角 $\varphi = 30^\circ$ 斜入射到宽度为 $b = 0.4\text{mm}$ 的单缝上。已知透镜焦距为 $f = 1.0\text{m}$ ，求：（1）第二级暗纹距屏幕中心的距离；
（2）第三级明纹距屏幕中心的距离。

解：从单缝出射的各光线在屏上同相位叠加形成中央明纹，这就要求

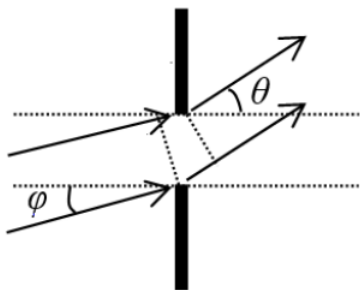
$$b(\sin \theta - \sin \varphi) = 0$$

由此可得，中央明纹所对应的衍射角 θ 为

$$\theta = \varphi = 30^\circ$$

这样，中央明纹距屏幕中心的距离就等于

$$x_0 = f \tan 30^\circ = 0.577 \text{ m}$$



题 12-11 图

(1) 由半波带法可知，第二级暗纹所对应的衍射角 θ 满足：从单缝上下边缘出射的两光线

的光程差 $\Delta = b(\sin \theta - \sin \varphi)$ 等于 $\pm 2\lambda$ ，即

$$b(\sin \theta - \sin \varphi) = \pm 2\lambda$$

可得， $\sin \theta = 0.503164$ 和 0.496836 ，对应的衍射角为 $\theta = 30.2^\circ$ 和 $\theta = 29.8^\circ$ 。

所以，第二级暗纹距屏幕中心的距离为

$$x_2 = f \tan \theta = 0.582 \text{ m 和 } 0.572 \text{ m}$$

(2) 由半波带法可知，第三级明纹所对应的衍射角 θ 满足：从单缝上下边缘出射的两光线的光程差 $\Delta = b(\sin \theta - \sin \varphi)$ 约等于 $\pm 3.5\lambda$ ，即

$$b(\sin \theta - \sin \varphi) = \pm 3.5\lambda$$

可得， $\sin \theta = 0.505537$ 和 0.494463 ，对应的衍射角为 $\theta = 30.4^\circ$ 和 $\theta = 29.6^\circ$ 。

所以，第三级明纹距屏幕中心的距离为

$$x_3 = f \tan \theta = 0.586 \text{ m 和 } 0.569 \text{ m}$$

12-17 用一厘米内有 3000 条刻痕的平面透射光栅观察波长为 $\lambda = 589\text{nm}$ 的钠光谱，设透镜焦距为 $f = 1.0\text{m}$ ，问：（1）光线垂直入射时，最多能看到第几级光谱？（2）光线以入射角 $\varphi = 60^\circ$ 入射时，最多能看到第几级光谱？（3）若用白光（波长范围是从 400nm 到 760nm ）垂直照射光栅，第一级光谱的线宽度是多少？

解：（1）由题意，光栅常数 $d = 1\text{cm}/3000 = 3.33\mu\text{m}$ 。根据光栅方程 $d \sin \theta = k\lambda$ ，有

$$|k| = \frac{d}{\lambda} |\sin \theta| \leq \frac{d}{\lambda} = 5.7$$

可知，在垂直入射时，最多能看到第五级光谱。

（2）如图所示，以衍射角 θ 出射的两光线的光程差为 $d(\sin \theta + \sin \varphi)$ ，它们经透镜后汇聚于

屏上一点，两光线在该点引起振动的相位差为

$$\frac{2\pi}{\lambda} d(\sin \theta + \sin \varphi)$$

为了在衍射角 θ 的方向上产生明纹，要求该相位差等于 2π 的整数倍，即

$$\frac{2\pi}{\lambda} d(\sin \theta + \sin \varphi) = 2\pi k$$

由此可得，该情况下的光栅方程为

$$d(\sin \theta + \sin \varphi) = k\lambda$$

因此有

$$-0.8 = \frac{d}{\lambda} (-1 + \sin 60^\circ) < k < \frac{d}{\lambda} (1 + \sin 60^\circ) = 10.6$$

所以，光线以入射角 60° 入射时，能看到 $k = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10$ 级光谱，

最多能看到第 10 级光谱。

（3）根据光栅方程，第一级明纹的衍射角 θ 满足

$$d \sin \theta = \pm \lambda$$

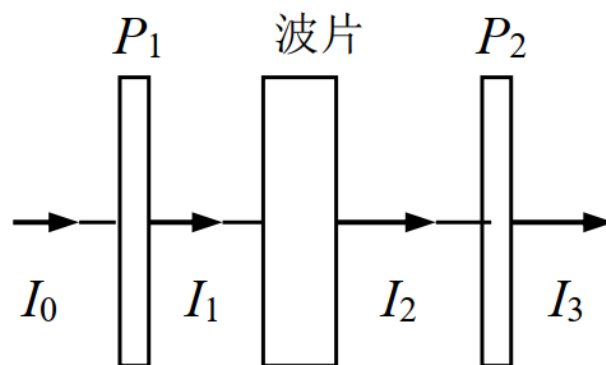
令 $\lambda_1 = 400\text{nm}$ 和 $\lambda_2 = 760\text{nm}$ ，则它们对应的衍射角为

$$\theta_1 = \pm \sin^{-1} \frac{\lambda_1}{d} = \pm 6.9^\circ \text{ 和 } \theta_2 = \pm \sin^{-1} \frac{\lambda_2}{d} = \pm 13.2^\circ$$

因此，第一级光谱的线宽度为

$$\Delta x = f(\tan 13.2^\circ - \tan 6.9^\circ) = 0.113\text{m}$$

12-24 如图所示,两个偏振化方向相互平行的偏振片 P_1 、 P_2 之间放有一厚度为 d 的 $1/4$ 波片,三者互相平行放置, P_1 、 P_2 的偏振化方向和晶体的光轴方向夹角为 30° 。一束强度为 I_0 的单色自然光垂直于 P_1 表面入射。不考虑每个元件对光的吸收和反射,求透过 P_2 的光强。



解：透过 P_1 的光强为 $I_1 = I_0/2 = \alpha A^2$ ，其中 A 是透射光的振幅。在 $1/4$ 波片中的 o 光和 e 光的光矢量振动方向分别与晶体的光轴方向平行和垂直，因此两分量振幅分别为

$$A_o = A \sin 30^\circ \text{ 和 } A_e = A \cos 30^\circ$$

从 $1/4$ 波片出射时，两者的相位差为 $\pi/2$ 。由于 P_1 和 P_2 的偏振化方向相同，从波片出射的两线偏振光通过 P_2 时，不产生额外的相位差（也就是说，它们的相位差仍然为 $\pi/2$ ），而它们在偏振化方向的振幅分别为

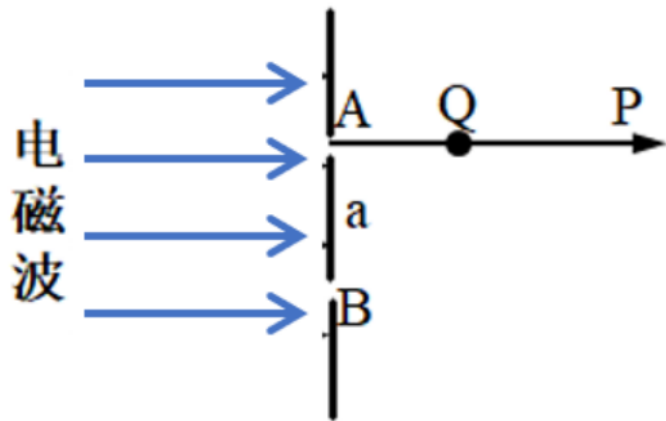
$$A_{2o} = A_o \sin 30^\circ = \frac{1}{4}A \text{ 和 } A_{2e} = A_e \cos 30^\circ = \frac{3}{4}A$$

根据偏振光干涉的强度公式，可得出射光强为

$$I_3 = \alpha(A_{2e}^2 + A_{2o}^2 + 2A_{2e}A_{2o} \cos \frac{\pi}{2}) = \frac{5}{8}\alpha A^2 = \frac{5}{16}I_0$$

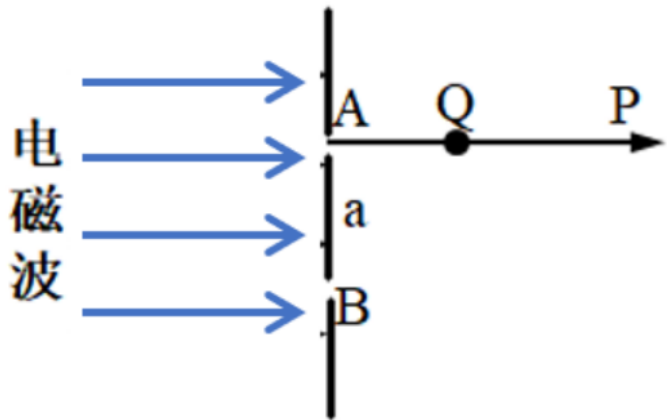
主观题 10分

如图所示，波长为 λ 的电磁波垂直射到墙上，墙上有两个小孔A和B，彼此相距 $a=4\lambda$ ，一个电磁波探测器从A出发，沿与墙垂直的直线AP向右移动，在Q点处第1次测到信号极大，则Q与A的距离为（ ）



- A. $\frac{5}{4}\lambda$
- B. $\frac{7}{6}\lambda$
- C. λ
- D. $\frac{3}{4}\lambda$

如图所示，波长为 λ 的电磁波垂直射到墙上，墙上有两个小孔A和B，彼此相距 $a=4\lambda$ ，一个电磁波探测器从A出发，沿与墙垂直的直线AP向右移动，在Q点处第1次测到信号极大，则Q与A的距离为（ ）



答案：B

答案解析：此题考察杨氏双缝干涉明条纹的光程差条件

A点 $\Delta_1=4\lambda$ ，为第四级明纹中心

根据题意，Q点为离开A后的第一个信号极大位置，可判断为第五级明纹中心（ $\Delta_2=\overline{BQ}-\overline{AQ}=5\lambda$ ）或者第三级明纹中心（

$$\Delta_2=\overline{BQ}-\overline{AQ}=3\lambda$$

设 $\overline{AQ}=x$ ，则分别得

$$\sqrt{(4\lambda)^2+x^2}-x=5\lambda$$

，无解

$$\sqrt{(4\lambda)^2+x^2}-x=3\lambda$$

$$x=\frac{7}{6}\lambda$$

难易：难

知识点：杨氏双缝干涉 光程、光程差

A. $\frac{5}{4}\lambda$

B. $\frac{7}{6}\lambda$

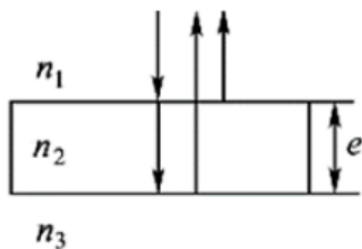
C. λ

D. $\frac{3}{4}\lambda$

主观题 10分

1. (单选题)

如图所示，厚度为 e 的透明介质薄膜折射率为 n_2 ，其上方和下方的透明介质的折射率分别为 n_1 和 n_3 ，且 $n_1 < n_2$ ， $n_2 > n_3$ ，若用单色平行光垂直入射到该薄膜上，已知该单色光在介质薄膜中的波长为 λ ，则从该薄膜上、下两表面反射的两光束的光程差可表示为（ ）



A. $2n_2e$

B. $2n_2e - \frac{\lambda}{2}$

C. $2n_2e - \frac{n_2\lambda}{2}$

D. $2n_2e - \frac{\lambda}{2n_2}$

正常使用主观题需2.0以上版本雨课堂

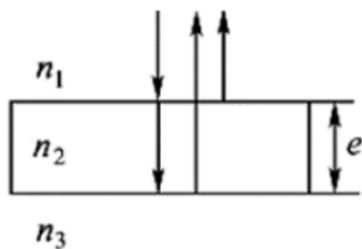
作答

主观题 10分



1. (单选题)

如图所示，厚度为 e 的透明介质薄膜折射率为 n_2 ，其上方和下方的透明介质的折射率分别为 n_1 和 n_3 ，且 $n_1 < n_2$ ， $n_2 > n_3$ ，若用单色平行光垂直入射到该薄膜上，已知该单色光在介质薄膜中的波长为 λ ，则从该薄膜上、下两表面反射的两光束的光程差可表示为（ ）



A. $2n_2e$

B. $2n_2e - \frac{\lambda}{2}$

C. $2n_2e - \frac{n_2\lambda}{2}$

D. $2n_2e - \frac{\lambda}{2n_2}$

答案：C

正确率：31.4%

平均分：2.1分

正确：11人

错误：24人

统计详

作答

11. (单选题) 用白光 (400 nm~760 nm) 垂直照射在每毫米有700条刻痕的平面光栅上, 衍射光谱的第二级和第三级有重叠, 则屏上能看到的第三级光谱被重叠部分的波长范围为()

A. 476~760 nm

B. 507~760 nm

C. 400~476 nm

D. 400~507 nm

正常使用主观题需2.0以上版本雨课堂

作答

11. (单选题) 用白光 (400 nm~760 nm) 垂直照射在每毫米有700条刻痕的平面光栅上, 衍射光谱的第二级和第三级有重叠, 则屏上能看到的第三级光谱被重叠部分的波长范围为()

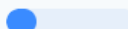
A. 476~760 nm

B. 507~760 nm

C. 400~476 nm

D. 400~507 nm

答案: C

正确率:  22.9%

平均分: 1.5分

正确: 8人

错误: 27人

 统计详情

答案: C

答案解析:

解析: 本题考察光栅衍射的光栅方程 $(b+b')\sin\theta=k\lambda$, 本题特别要注意: 因为衍射角的余弦 $\sin\theta < 1$, 某一波长的衍射主明纹有其最大级数。

取 $\sin\theta=1$, 得400 nm波长衍射主明纹得最大级数为 $k_{\max}=3$, 760 nm波长衍射主明纹得最大级数为 $k_{\max}=1$

所以重叠区得最短波长为400 nm, 最长波长为当 $\sin\theta=1$, $k_{\max}=3$ 时 $\lambda=476$ nm

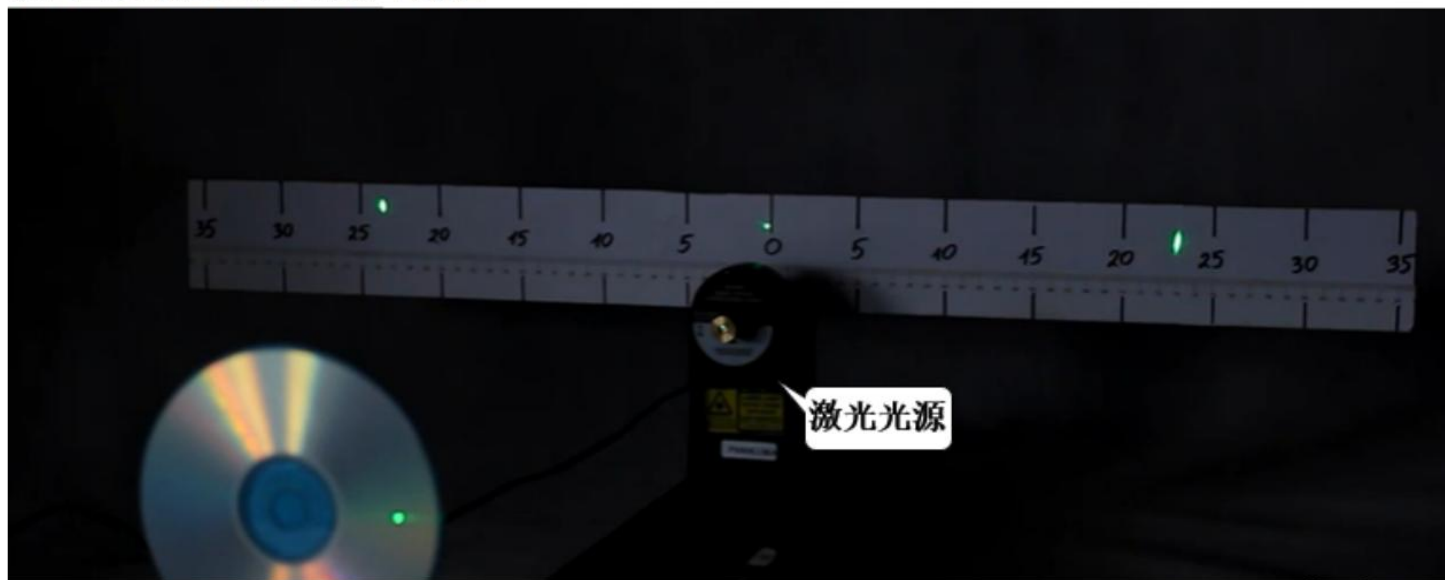
难易: 难

知识点: 光栅方程 衍射光谱

作答

主观题 10分

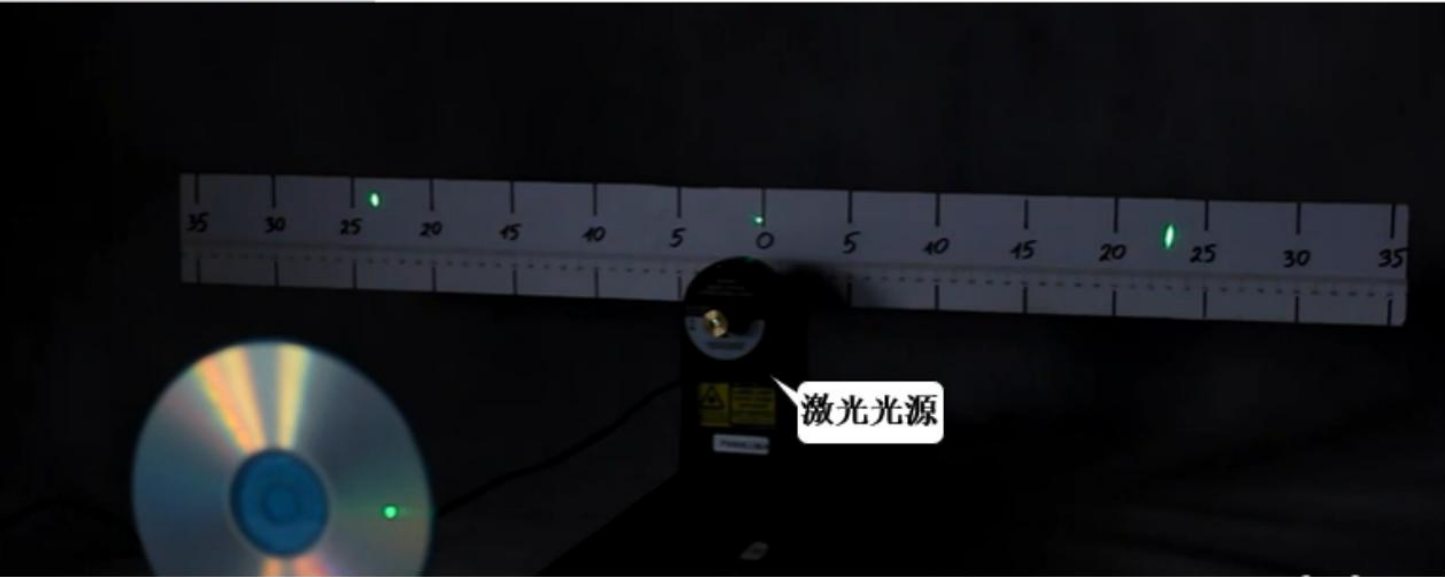
一激光光源发出的绿色激光几乎垂直打在一光盘上，反射后在光源背侧、与光盘平行的直尺上可观察到如图(可点击放大)所示光点。已知激光的波长为 550nm ，直尺与光盘之间的垂直距离为 60cm ，图中直尺示数的单位为 cm 。若将光盘上的轨道看作光栅，则反射点处光盘的轨道密度最接近以下的哪个数值？



- A. 1050条/mm
- B. 650条/mm
- C. 310条/mm
- D. 150条/mm

作答

一激光光源发出的绿色激光几乎垂直打在一光盘上，反射后在光源背侧、与光盘平行的直尺上可观察到如图(可点击放大)所示光点。已知激光的波长为550nm，直尺与光盘之间的垂直距离为60cm，图中直尺示数的单位为cm。若将光盘上的轨道看作光栅，则反射点处光盘的轨道密度最接近以下的哪个数值？



答案：B

答案解析： 解析： 此题考察光栅方程， 中间的为0级主明纹， 两侧的为正、负第一级主明纹，

- A.1050条/mm
- B.650条/mm
- C.310条/mm
- D.150条/mm

$$(b+b')\sin\theta=\lambda$$

，根据题目知，第一级主明纹的衍射角的正切为

$$\frac{1}{b+b'}=650$$

则光栅缝密度为

$$\sin\theta=\frac{23}{60}$$

，这是不对的。只有在 θ 小于5度的条件才能用 $\sin\theta=\tan\theta$

$$\tan\theta=\frac{23}{60}$$

，得 $\sin\theta=0.358$

难易：中

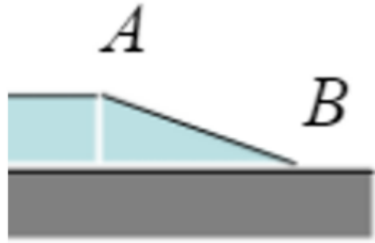
知识点：光栅衍射 光栅方程

作答

主观题 10分



集成光学中的楔形薄膜耦合器原理如图所示。氧化钽(Ta_2O_5)薄膜沉积在玻璃衬底上，其楔形端从A到B厚度逐渐减小为零，倾角很小。薄膜的厚度为 $1.40\mu\text{m}$ ，用波长 $\lambda = 598\text{nm}$ 的单色平行光沿入射角为 30° 角的方向射在膜的上表面，玻璃和 Ta_2O_5 对该光的折射率分别为1.5和2.2，则反射光在楔形端形成的暗条纹中心的数目为（ ）



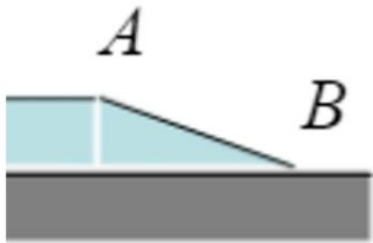
- A.9
- B.11
- C.18
- D.22

正常使用主观题需2.0以上版本雨课堂

作答

主观题 10分

集成光学中的楔形薄膜耦合器原理如图所示。氧化钽(Ta_2O_5)薄膜沉积在玻璃衬底上，其楔形端从A到B厚度逐渐减小为零，倾角很小。薄膜的厚度为 $1.40\mu\text{m}$ ，用波长 $\lambda = 598\text{nm}$ 的单色平行光沿入射角为 30° 角的方向射在膜的上表面，玻璃和 Ta_2O_5 对该光的折射率分别为1.5和2.2，则反射光在楔形端形成的暗条纹中心的数目为（ ）



- A.9
- B.11
- C.18
- D.22

答案： B

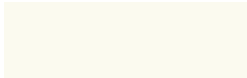
答案解析： 解析： 本题考察薄膜干涉得基本原理，劈尖薄膜干涉条纹的光程差条件
根据空气、 Ta_2O_5 和玻璃对该光的折射率分别为1、2.2和1.5，知 Ta_2O_5 薄膜上下表面反射光有附加光程差，光程差为

$$\Delta=2d\sqrt{n_2^2-n_1^2\sin^2\theta}+\frac{\lambda}{2}=(2k+1)\frac{\lambda}{2}$$

当 $d=0$ 时, $k=0$, 当 $d=598\text{ nm}$ 时, $k=10$, 所以一共看到11条

难易： 中

知识点： 薄膜干涉 等厚干涉：劈尖 光程、光程差 附加光程差



作答

第 602 题

【7936】由两块玻璃片 ($n_1 = 1.75$) 所形成的空气劈形膜, 其一端厚度为零, 另一端厚度为 0.002 cm 。现用波长为 700 nm ($1\text{ nm} = 10^{-9}\text{ m}$) 的单色平行光, 沿入射角为 30° 角的方向射在膜的上表面, 则形成的干涉条纹数为

(A) 27

(B) 40

(C) 56

(D) 100

7.[单选题]设牛顿环干涉装置的平凸透镜可以在垂直于平玻璃的方向上下移动,当透镜向上平移(即离开玻璃板)时,沿单色光的入射方向观察到干涉条纹的变化情况是:

- A.环纹向边缘扩散,环纹数目减少
- B.环纹向边缘扩散,环纹数目不变
- C.环纹向中心靠拢,环纹数目增加
- D.环纹向中心靠拢,环纹数目不变



正常使用主观题需2.0以上版本雨课堂

作答

7.[单选题]设牛顿环干涉装置的平凸透镜可以在垂直于平玻璃的方向上下移动, 当透镜向上平移(即离开玻璃板)时, 沿单色光的入射方向观察到干涉条纹的变化情况是:

- A.环纹向边缘扩散, 环纹数目减少
- B.环纹向边缘扩散, 环纹数目不变
- C.环纹向中心靠拢, 环纹数目增加
- D.环纹向中心靠拢, 环纹数目不变

我的答案: B

正确答案: D

得分: 0.0分



知识点

等厚干涉: 牛顿环

从版本雨课堂

作答

8.(单选题, 7.1 分)

透射光栅的透光部分宽度为 a ，不透光部分宽度为 na (n 为整数)，以平行单色光垂直照射时，在单缝衍射中央亮纹区域内出现的主明纹的个数可表示为

A. n

B. $2n$

C. $2n-1$

D. $2n+1$

正常使用主观题需2.0以上版本雨课堂

作答

8.(单选题, 7.1 分)

透射光栅的透光部分宽度为 a ，不透光部分宽度为 na (n 为整数)，以平行单色光垂直照射时，在单缝衍射中央亮纹区域内出现的主明纹的个数可表示为

A. n

B. $2n$

C. $2n-1$

✓ D. $2n+1$

正常使用主观题需2.0以上版本雨课堂

作答

四、课堂测验

1. 光强分别为 I_0 和 $4I_0$ 的两束相干光相遇而发生干涉时, 在相遇区域内有可能出现的最大光强是 ()

- A $5I_0$
- B $7I_0$
- C $9I_0$
- D $13I_0$

提交

2. 某人利用激光笔做双缝干涉演示，发现光屏上干涉条纹太密，为使条纹分得足够开以便于观察，则可行的做法是 ()

- A 减小激光波长
- B 增加双缝间距
- C 增加激光笔与双缝的距离
- D 增加双缝与光屏的距离

提交

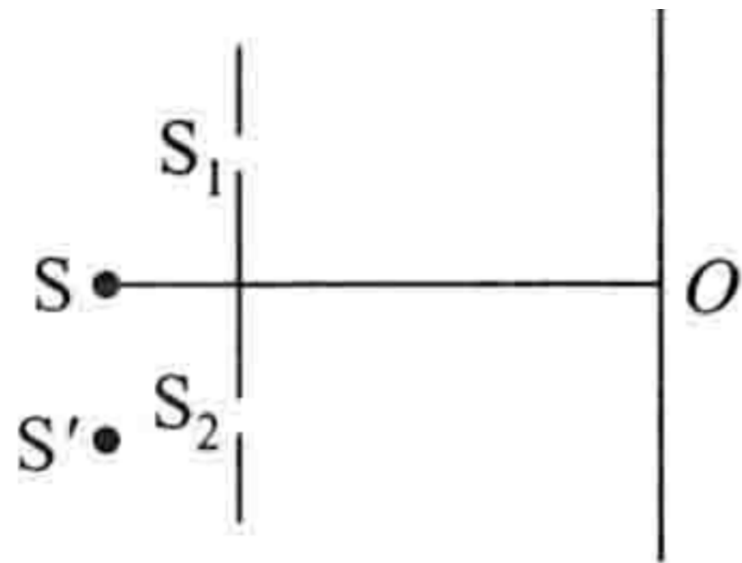
3. 在双缝衍射实验中，若保持双缝S1和S2的中心之间的距离 d 不变，而把两条缝的宽度 a 略微加宽，则（ ）

- A 单缝衍射的中央主极大变宽，其中所包含的干涉条纹数目变少.
- B 单缝衍射的中央主极大变宽，其中所包含的干涉条纹数目变多.
- C 单缝衍射的中央主极大变宽，其中所包含的干涉条纹数目不变
- D 单缝衍射的中央主极大变窄，其中所包含的干涉条纹数目变少.
- E 单缝衍射的中央主极大变窄，其中所包含的干涉条纹数目变多.

提交

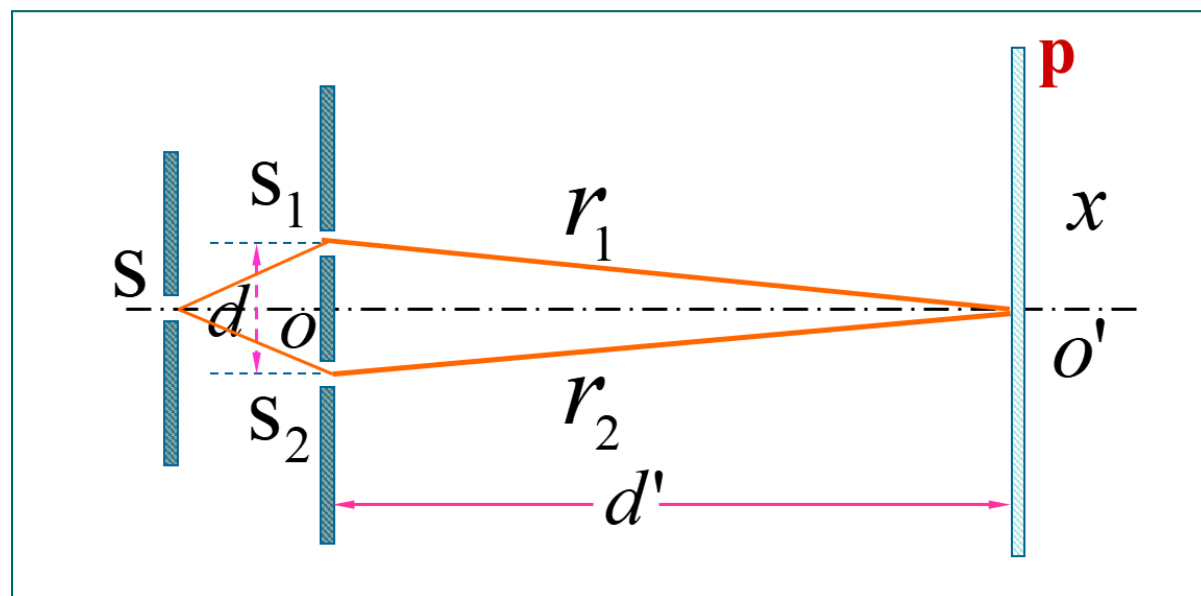
4. 在双缝干涉实验中，若单色缝光源 S 到双缝 S_1 、 S_2 距离相等，则观察屏上中央明条纹位于图中 O 处。现将缝光源 S 向下移动到如图所示的 S' 位置，则 ()

- ☐ A 中央明纹向上移动，且条纹间距增大
- ☐ B 中央明纹向上移动，且条纹间距不变
- ☐ C 中央明纹向下移动，且条纹间距增大
- ☐ D 中央明纹向下移动，且条纹间距不变



5. 在双缝干涉实验中，如果把整个实验装置放在折射率更大的气体中，保持其他条件不变，则在屏P上的干涉条纹如何变化 ()

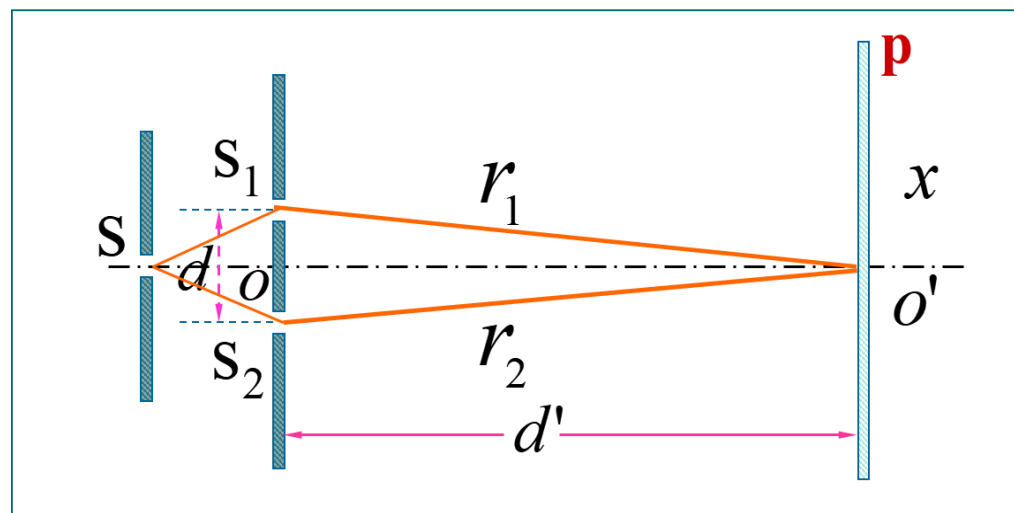
- A 条纹变得更细、更密
- B 条纹变得更宽、更密
- C 条纹变得更细、更疏
- D 条纹变得更宽、更疏



提交

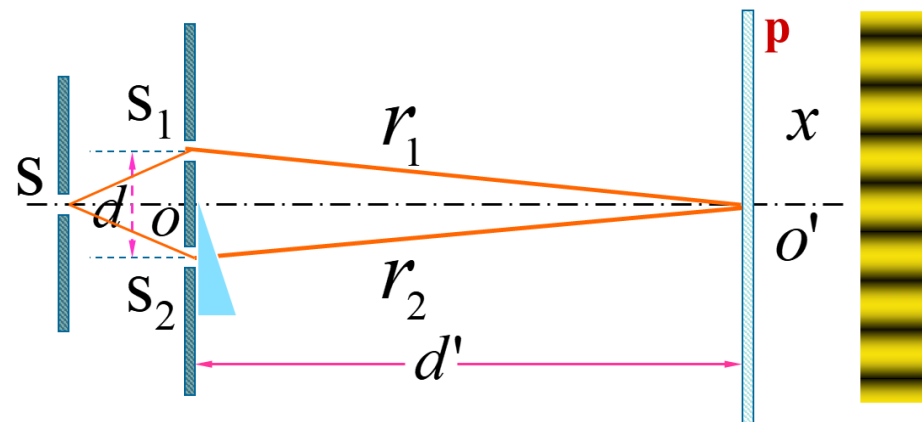
6. 在双缝干涉实验中，如果逐渐增加缝光源S的宽度，则在屏P上的干涉条纹如何变化（ ）

- A 条纹会更亮，干涉条纹变得更清楚
- B 条纹会更亮，干涉条纹变得模糊不清
- C 条纹亮度不变，干涉条纹变得更清楚
- D 条纹亮度不变，干涉条纹变得模糊不清



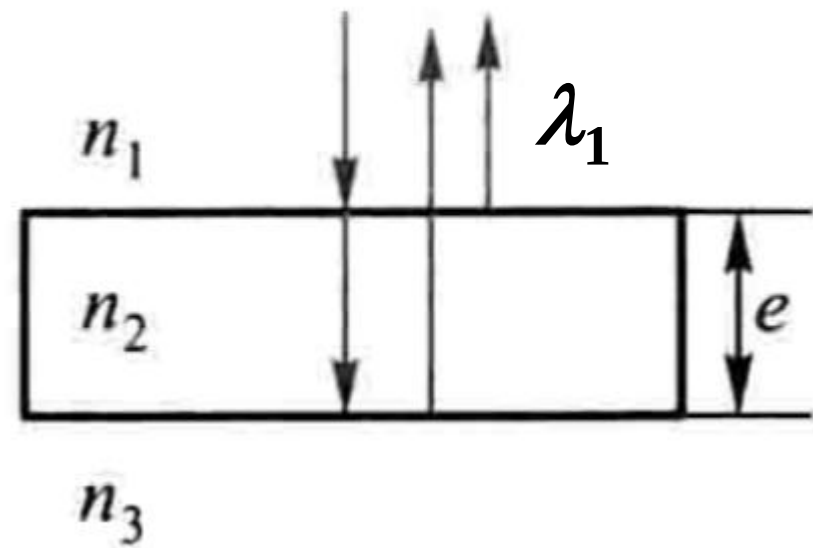
7. 在双缝的 S_2 缝前将一劈尖形状的介质薄膜（薄云母片）逐渐向上移动，干涉条纹将如何变化？（ ）

- A 逐渐向下平移，变窄变密
- B 逐渐向下平移，变宽变疏
- C 逐渐向下平移，条纹不变
- D 逐渐向上平移，变窄变密



8. 如图所示, 折射率为 n_2 , 厚度为 e 的透明介质薄膜的上方和下方的透明介质的折射率分别为 n_1 和 n_3 , 且 $n_1 < n_2 < n_3$, 若用波长为 λ_1 的单色平行光垂直照射到该薄膜上, 则从薄膜上、下两表面反射的光束在相遇时的相位差是 ()

- A $2\pi n_2 e / (n_1 \lambda_1)$
- B $4\pi n_2 e / (n_1 \lambda_1)$
- C $4\pi n_1 e / (n_2 \lambda_1) + \pi$
- D $4\pi n_2 e / (n_1 \lambda_1) + \pi$



9. 在折射率为1.60的玻璃片表面镀一层折射率为1.38的氟化镁薄膜作为增透膜。为了使波长为500nm的光从折射率为1.00的空气垂直入射到玻璃片上时，反射尽可能地减少，则氟化镁薄膜的厚度至少是 ()

- ☐ A 250 nm
- ☐ B 181.2 nm
- ☐ C 125 nm
- ☐ D 90.6 nm

10. 在薄膜干涉实验中，观察到反射光的等倾干涉条纹的中心是亮斑，则此时透射光的等倾干涉条纹中心是 ()

- ☐ A 亮斑
- ☐ B 暗斑
- ☐ C 不是亮斑，就是暗斑
- ☐ D 既不是亮斑，也不是暗斑

提交

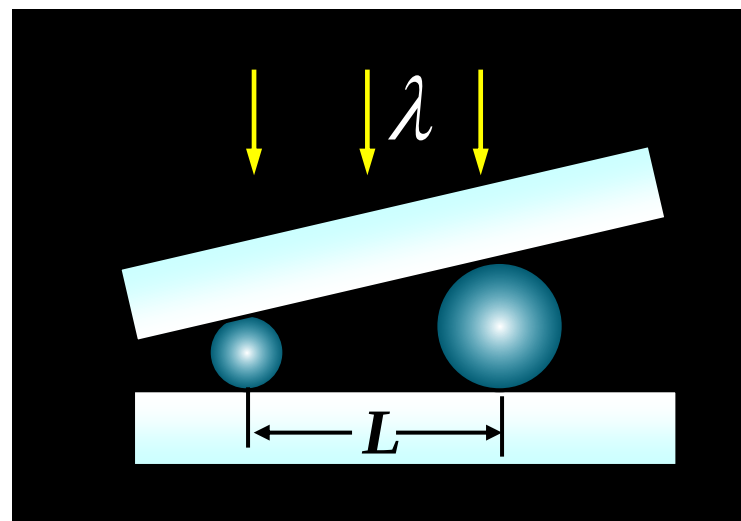
11. 两块平玻璃构成空气劈形膜，左边为棱边，用平面单色光垂直照射。若上面的平玻璃以棱边为轴，沿逆时针方向作微小转动，则干涉条纹的（ ）

- ☐ A 间隔变小，并向棱边方向平移
- ☐ B 间隔变大，并向远离棱边方向平移
- ☐ C 间隔不变，并向棱边方向平移
- ☐ D 间隔变小，并向远离棱边方向平移

提交

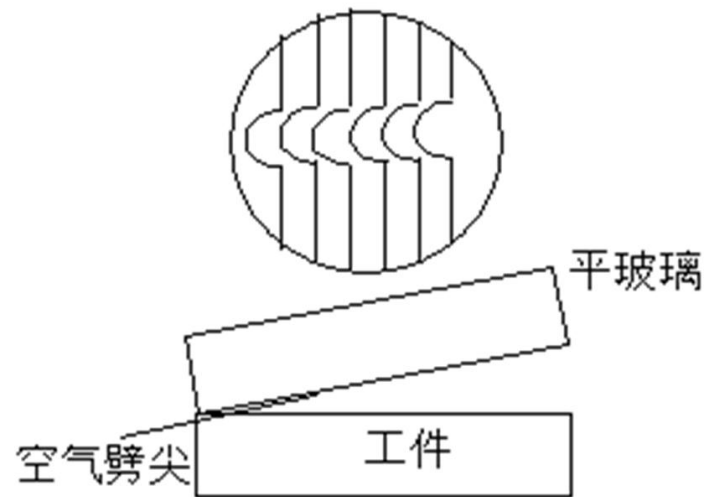
12. 如图所示，两个直径有微小差异的彼此平行的滚柱之间的距离为 L ，夹在两块平板的中间，形成空气劈尖，当单色垂直入射时，产生等厚干涉条纹。如果滚柱之间的距离 L 变小，则在 L 范围内干涉条纹的？（ ）

- A 数目减少，间距变大
- B 数目增多，间距变小
- C 数目减少，间距不变
- D 数目不变，间距变小



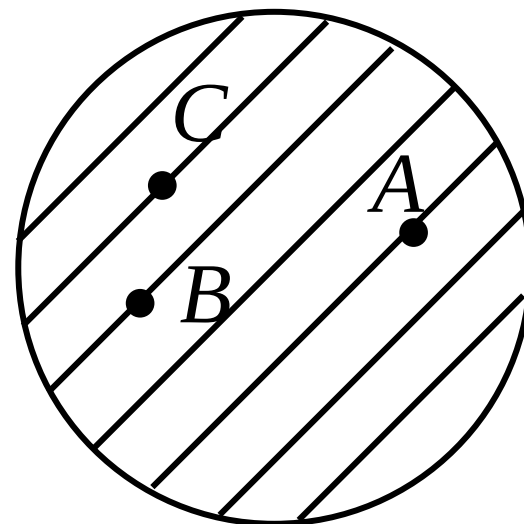
13. 用劈尖干涉法可检测工件表面缺陷。当波长为 λ 的单色平行光垂直入射时，若观察到的干涉条纹如图所示，每一条纹弯曲部分的顶点恰好与其左边条纹的直线部分的连线相切，则工件表面与条纹弯曲处对应的部分（ ）

- A 凸起，且高度为 $\lambda/4$.
- B 凸起，且高度为 $\lambda/2$.
- C 凹陷，且深度为 $\lambda/2$.
- D 凹陷，且深度为 $\lambda/4$.



14. 利用光的干涉可检验工件的质量。将A、B、C三个直径相近的滚珠放在两块平玻璃之间，用单色平行光垂直照射，观察到等厚条纹如图所示。则三个滚珠的直径之差有可能是 ()

- A $d_B - d_C = \lambda / 2, \quad d_A - d_B = \lambda$
- B $d_B - d_C = \lambda / 4, \quad d_A - d_B = \lambda / 2$
- C $d_C - d_B = \lambda / 4, \quad d_B - d_A = \lambda$
- D $d_C - d_B = \lambda / 2, \quad d_C - d_A = 2\lambda$



提交

15. 一若把牛顿环装置（都是用折射率为1.52的玻璃制成）由空气中搬入折射率为1.33的水中，则干涉图案（ ）

- ☐ A 中心为暗斑，圆环变疏
- ☐ B 中心为暗斑，圆环变密
- ☐ C 中心为亮斑，圆环变疏
- ☐ D 中心为亮斑，圆环变密

提交

16. 设牛顿环干涉装置的平凸透镜可以在垂直于平玻璃的方向上下移动, 当透镜向上平移(即离开玻璃板)时, 沿单色光的入射方向观察到干涉条纹的变化情况是: []

- ☐ A 环纹向边缘扩散, 环纹数目不变
- ☐ B 环纹向边缘扩散, 环纹数目减少
- ☐ C 环纹向中心靠拢, 环纹数目不变
- ☐ D 环纹向中心靠拢, 环纹数目增加

提交

17. 把一平凸透镜放在平玻璃上，构成牛顿环装置。当平凸透镜慢慢地向上平移时，由反射光形成的牛顿环（ ）

- A 向中心收缩，条纹间隔变小
- B 向中心收缩，环心呈明暗交替变化
- C 向外扩张，环心呈明暗交替变化
- D 向外扩张，条纹间隔变大

18. 在迈克耳孙干涉仪的一支光路中，放入一片折射率为 n 的透明介质薄膜后，测出两束光的光程差的改变量为一个波长 λ ，则薄膜的厚度为（ ）

- ☐ A $\lambda/2$
- ☐ B $\lambda/(2n)$
- ☐ C $\lambda/2(n-1)$
- ☐ D λ/n

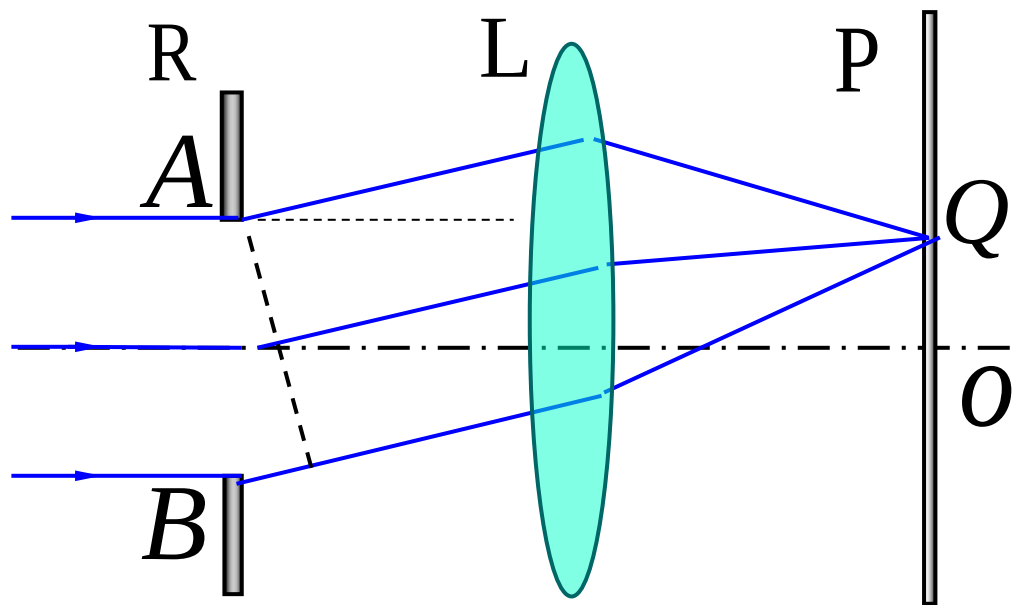
19. 在单缝夫琅和费衍射实验中,波长为 λ 的平行光垂直入射到宽度 $a = 4\lambda$ 的单缝,对应于衍射角 30° 的方向,单缝处波面可分成的半波带数目为多少个 ()

A 2

B 3

C 4

D 8



提交

20. 关于单缝衍射，下面说法中正确的是 ()

- A 若单缝的宽度不变，则单缝处波面能分成的半波带数也不变。**
- B 同一半波带中，任意两点发出的光线的光程差等于半个波长。**
- C 对应屏上的二级明纹中心，单缝处波面可分成奇数个半波带。**
- D 能分成的半波带数越多，屏上对应明条纹的光强越大。**

提交

21. 平面单色光束垂直照射在宽度为1.0 mm的单缝上，在缝后放一焦距为2.0 m的凸透镜。已知位于透镜焦平面处的屏幕上的中央明条纹线宽度为2.0 mm，则入射光波长约为（ ）

- ☐ A 100nm
- ☐ B 400nm
- ☐ C 500nm
- ☐ D 600nm

提交

22. 一束波长为632.8nm的平面单色光垂直入射到一直径为1mm的圆孔上，透射光在透镜的焦平面上形成明暗相间的衍射圆环，衍射图样的中心为一亮斑，该亮斑直径对透镜光心的张角为（ ）

- A $0.77 \times 10^{-5} \text{ rad}$
- B $0.77 \times 10^{-3} \text{ rad}$
- C $1.54 \times 10^{-5} \text{ rad}$
- D $1.54 \times 10^{-3} \text{ rad}$

提交

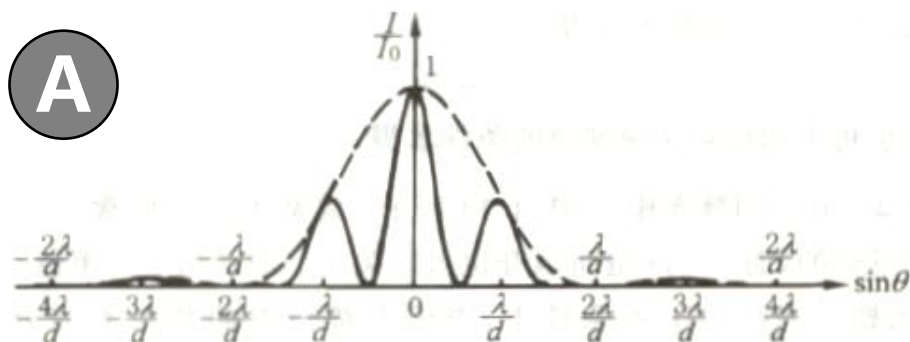
23. 在光栅衍射实验中，若保持光栅常数不变而把所有缝的宽度略微减小，则 ()

- ☐ A 单缝衍射的中央主极大变宽，其中所包含的主明纹数目不变
- ☐ B 单缝衍射的中央主极大变宽，其中所包含的主明纹数目变多
- ☐ C 单缝衍射的中央主极大变窄，其中所包含的主明纹数目变少
- ☐ D 单缝衍射的中央主极大变窄，其中所包含的主明纹数目变多

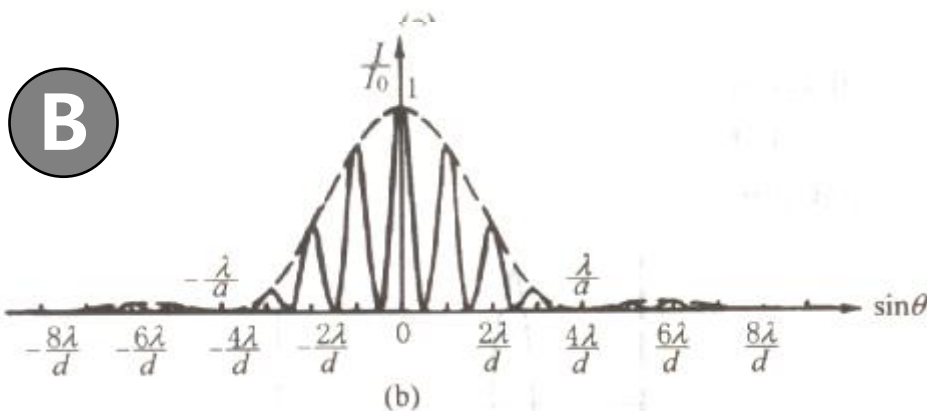
提交

24. 有一四缝光栅，缝宽为 a ，光栅常量为 $d=2a$ 。其中 1 缝总是开的，而 2, 3, 4 缝可以开也可以关闭。波长为 λ 的单色平行光垂直入射光栅，下列哪幅图表示当 1、3 两个缝开时的光强分布。

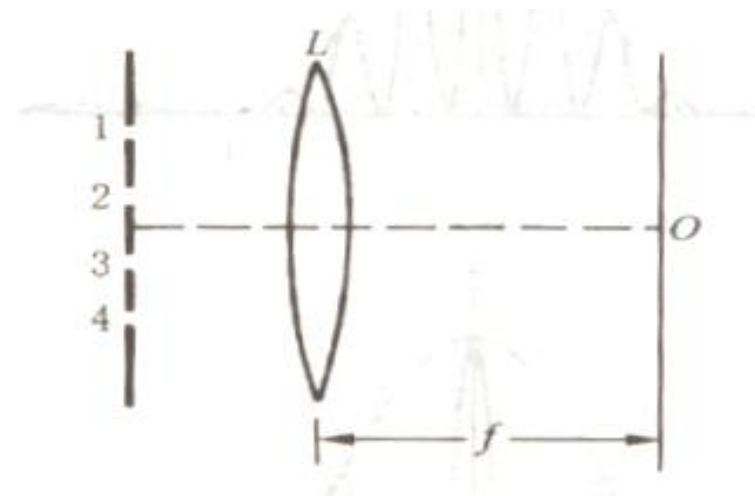
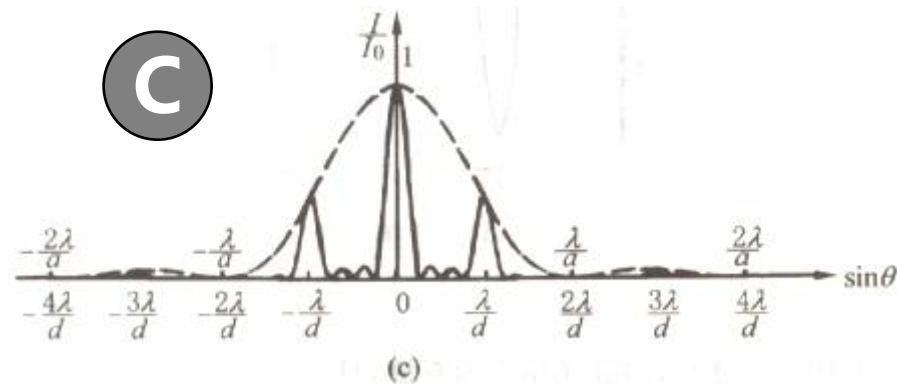
A



B



C



25. 一束平面单色光垂直入射在光栅上，发现 $k = 3、6、9$ 等级次的衍射主极大均不出现。若光栅常数为 d ， a 代表每条缝的宽度，则 d/a 可能等于 ()

- ☐ A 2
- ☐ B 3
- ☐ C 4
- ☐ D 6

提交

26. 透射光栅的透光部分宽度为 a ，不透光部分宽度为 na （ n 为整数），以平行单色光垂直照射时，在单缝衍射中央亮纹区域内出现的主明纹的个数可表示为（ ）

- ☐ A n
- ☐ B $2n$
- ☐ C $2n-1$
- ☐ D $2n+1$

提交

1. 光强分别为 I_0 和 $4I_0$ 的两束相干光相遇而发生干涉时，在相遇区域内有可能出现的最大光强是 ()

- ☐ A $5I_0$
- ☐ B $7I_0$
- ☒ C $9I_0$
- ☐ D $13I_0$

提交

2. 某人利用激光笔做双缝干涉演示，发现光屏上干涉条纹太密，为使条纹分得足够开以便于观察，则可行的做法是（ ）

- ☐ A 减小激光波长
- ☐ B 增加双缝间距
- ☐ C 增加激光笔与双缝的距离
- ☒ D 增加双缝与光屏的距离

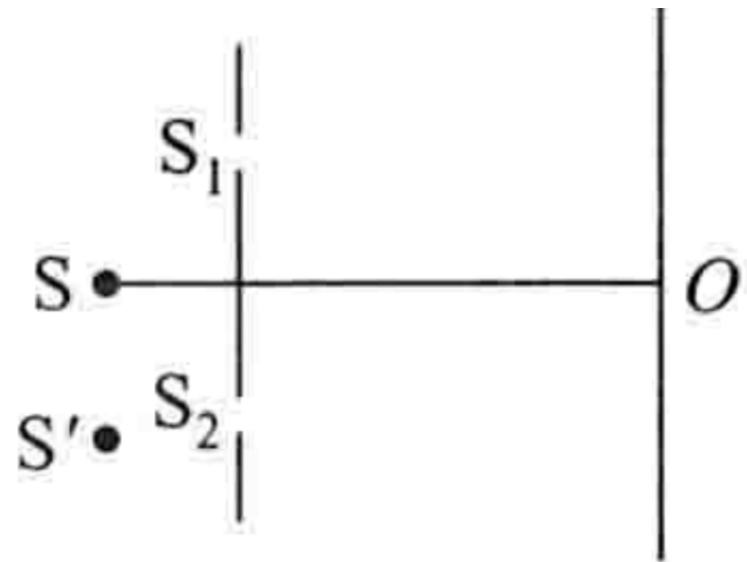
提交

3. 在双缝衍射实验中，若保持双缝S1和S2的中心之间的距离 d 不变，而把两条缝的宽度 a 略微加宽，则（ ）

- ☐ A 单缝衍射的中央主极大变宽，其中所包含的干涉条纹数目变少.
- ☐ B 单缝衍射的中央主极大变宽，其中所包含的干涉条纹数目变多.
- ☐ C 单缝衍射的中央主极大变宽，其中所包含的干涉条纹数目不变
- ☒ D 单缝衍射的中央主极大变窄，其中所包含的干涉条纹数目变少.
- ☐ E 单缝衍射的中央主极大变窄，其中所包含的干涉条纹数目变多.

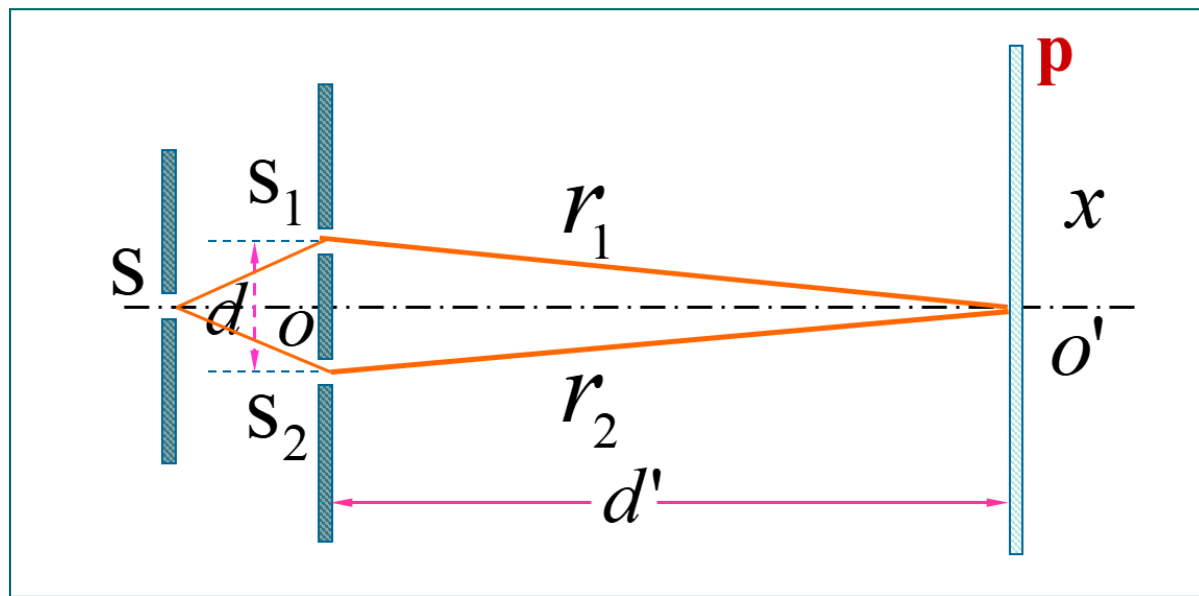
4. 在双缝干涉实验中，若单色缝光源 S 到双缝 S_1 、 S_2 距离相等，则观察屏上中央明条纹位于图中 O 处。现将缝光源 S 向下移动到如图所示的 S' 位置，则 ()

- ☐ A 中央明纹向上移动，且条纹间距增大
- ☒ B 中央明纹向上移动，且条纹间距不变
- ☐ C 中央明纹向下移动，且条纹间距增大
- ☐ D 中央明纹向下移动，且条纹间距不变



5. 在双缝干涉实验中，如果把整个实验装置放在折射率更大的气体中，保持其他条件不变，则在屏P上的干涉条纹如何变化 ()

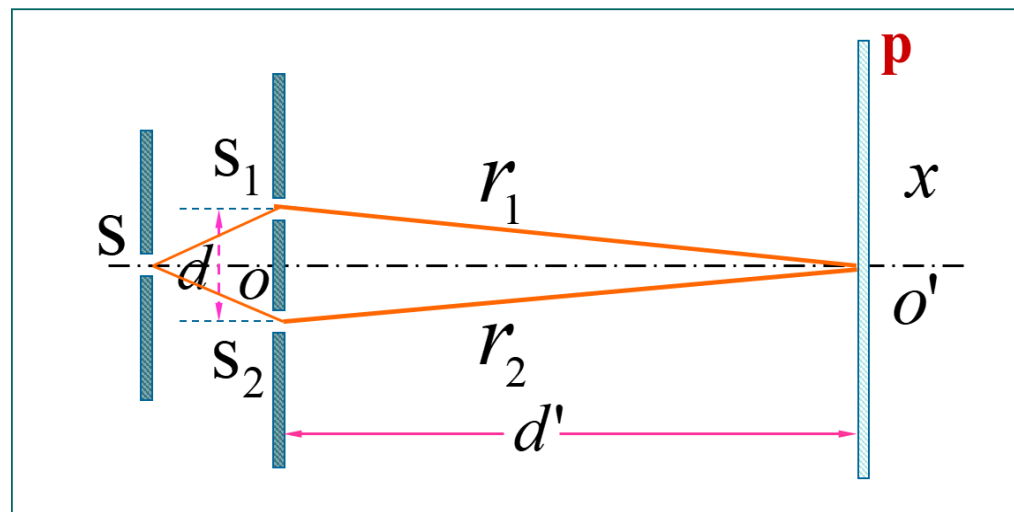
- A** 条纹变得更细、更密
- B 条纹变得更宽、更密
- C 条纹变得更细、更疏
- D 条纹变得更宽、更疏



提交

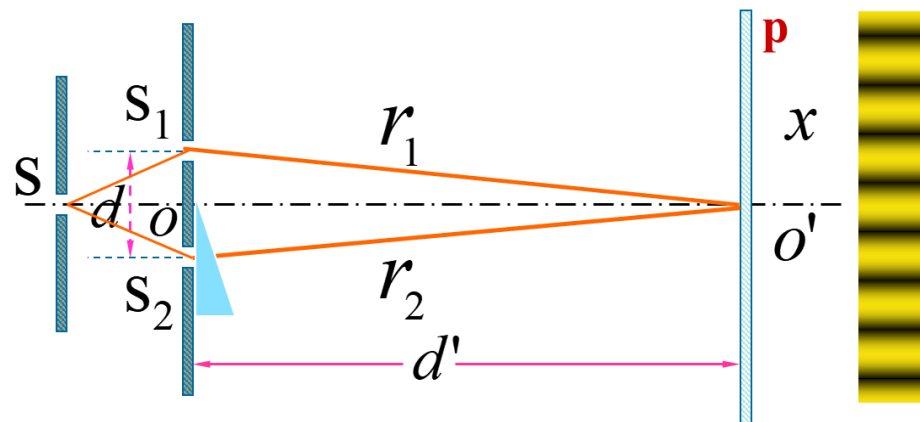
6. 在双缝干涉实验中，如果逐渐增加缝光源S的宽度，则在屏P上的干涉条纹如何变化（ ）

- ☐ A 条纹会更亮，干涉条纹变得更清楚
- ☒ B 条纹会更亮，干涉条纹变得模糊不清
- ☐ C 条纹亮度不变，干涉条纹变得更清楚
- ☐ D 条纹亮度不变，干涉条纹变得模糊不清



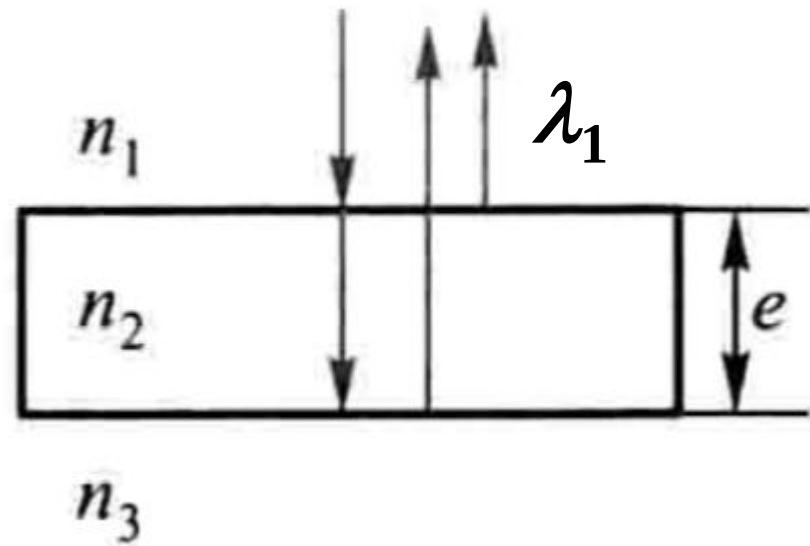
7. 在双缝的 S_2 缝前将一劈尖形状的介质薄膜（薄云母片）逐渐向上移动，干涉条纹将如何变化？（ ）

- ☐ A 逐渐向下平移，变窄变密
- ☐ B 逐渐向下平移，变宽变疏
- ☒ C 逐渐向下平移，条纹不变
- ☐ D 逐渐向上平移，变窄变密



8. 如图所示，折射率为 n_2 ，厚度为 e 的透明介质薄膜的上方和下方的透明介质的折射率分别为 n_1 和 n_3 ，且 $n_1 < n_2 < n_3$ ，若用波长为 λ_1 的单色平行光垂直照射到该薄膜上，则从薄膜上、下两表面反射的光束在相遇时的相位差是（ ）

- ☐ A $2\pi n_2 e / (n_1 \lambda_1)$
- ☒ B $4\pi n_2 e / (n_1 \lambda_1)$
- ☐ C $4\pi n_1 e / (n_2 \lambda_1) + \pi$
- ☐ D $4\pi n_2 e / (n_1 \lambda_1) + \pi$



9. 在折射率为1.60的玻璃片表面镀一层折射率为1.38的氟化镁薄膜作为增透膜。为了使波长为500nm的光从折射率为1.00的空气垂直入射到玻璃片上时，反射尽可能地减少，则氟化镁薄膜的厚度至少是 ()

- ☐ A 250 nm
- ☐ B 181.2 nm
- ☐ C 125 nm
- ☒ D 90.6 nm

10. 在薄膜干涉实验中，观察到反射光的等倾干涉条纹的中心是亮斑，则此时透射光的等倾干涉条纹中心是 ()

- ☐ A 亮斑
- ☒ B 暗斑
- ☐ C 不是亮斑，就是暗斑
- ☐ D 既不是亮斑，也不是暗斑

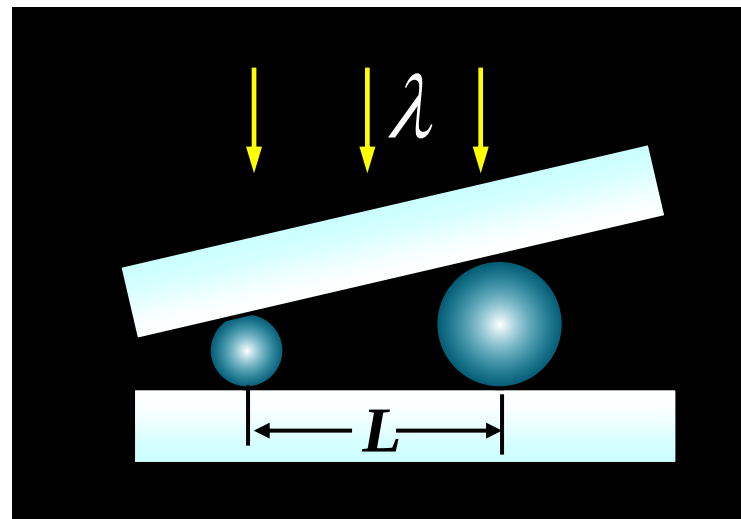
提交

11. 两块平玻璃构成空气劈形膜，左边为棱边，用平面单色光垂直照射。若上面的平玻璃以棱边为轴，沿逆时针方向作微小转动，则干涉条纹的（ ）

- ☒ A 间隔变小，并向棱边方向平移
- ☐ B 间隔变大，并向远离棱边方向平移
- ☐ C 间隔不变，并向棱边方向平移
- ☐ D 间隔变小，并向远离棱边方向平移

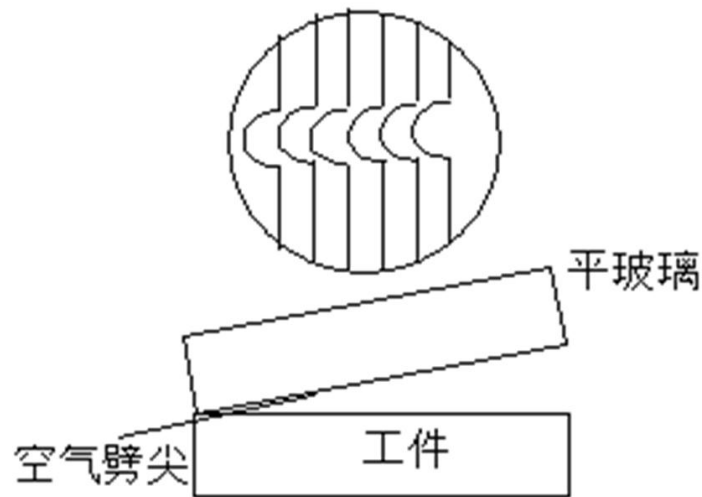
12. 如图所示，两个直径有微小差异的彼此平行的滚柱之间的距离为 L ，夹在两块平板的中间，形成空气劈尖，当单色垂直入射时，产生等厚干涉条纹。如果滚柱之间的距离 L 变小，则在 L 范围内干涉条纹的？（ ）

- ☐ A 数目减少，间距变大
- ☐ B 数目增多，间距变小
- ☐ C 数目减少，间距不变
- ☒ D 数目不变，间距变小



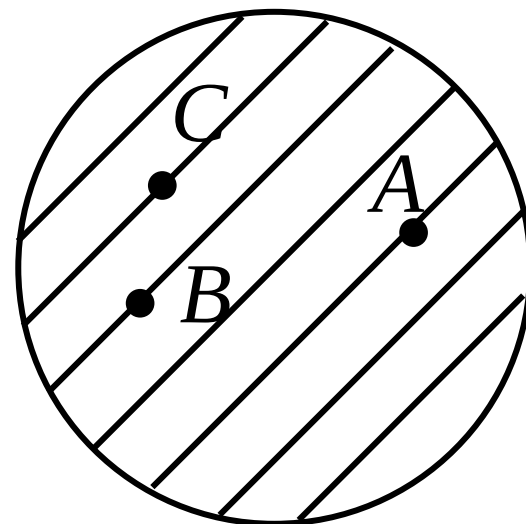
13. 用劈尖干涉法可检测工件表面缺陷。当波长为 λ 的单色平行光垂直入射时，若观察到的干涉条纹如图所示，每一条纹弯曲部分的顶点恰好与其左边条纹的直线部分的连线相切，则工件表面与条纹弯曲处对应的部分（ ）

- ☐ A 凸起，且高度为 $\lambda/4$.
- ☐ B 凸起，且高度为 $\lambda/2$.
- ☒ C 凹陷，且深度为 $\lambda/2$.
- ☐ D 凹陷，且深度为 $\lambda/4$.



14. 利用光的干涉可检验工件的质量。将A、B、C三个直径相近的滚珠放在两块平玻璃之间，用单色平行光垂直照射，观察到等厚条纹如图所示。则三个滚珠的直径之差有可能是 ()

- A** $d_B - d_C = \lambda / 2, \quad d_A - d_B = \lambda$
- B** $d_B - d_C = \lambda / 4, \quad d_A - d_B = \lambda / 2$
- C** $d_C - d_B = \lambda / 4, \quad d_B - d_A = \lambda$
- D** $d_C - d_B = \lambda / 2, \quad d_C - d_A = 2\lambda$



提交

15. 若把牛顿环装置（都是用折射率为1.52的玻璃制成）由空气中搬入折射率为1.33的水中，则干涉图案（ ）

- ☐ A 中心为暗斑，圆环变疏
- ☒ B 中心为暗斑，圆环变密
- ☐ C 中心为亮斑，圆环变疏
- ☐ D 中心为亮斑，圆环变密

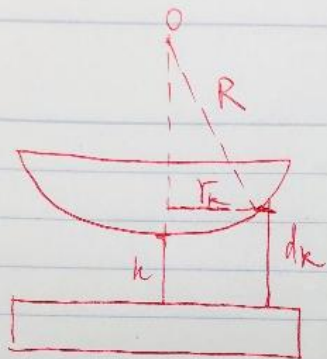
提交

16. 设牛顿环干涉装置的平凸透镜可以在垂直于平玻璃的方向上下移动, 当透镜向上平移(即离开玻璃板)时, 沿单色光的入射方向观察到干涉条纹的变化情况是: []

- ☐ A 环纹向边缘扩散, 环纹数目不变
- ☐ B 环纹向边缘扩散, 环纹数目减少
- ☒ C 环纹向中心靠拢, 环纹数目不变
- ☐ D 环纹向中心靠拢, 环纹数目增加

17. 把一平凸透镜放在平玻璃上，构成牛顿环装置。当平凸透镜慢慢地向上平移时，由反射光形成的牛顿环（ ）

- ☐ A 向中心收缩，条纹间隔变小
- ☒ B 向中心收缩，环心呈明暗交替变化
- ☐ C 向外扩张，环心呈明暗交替变化
- ☐ D 向外扩张，条纹间隔变大



设平凸透镜上移了 h
 则第 k 级暗纹的厚度 d_k
 满足: $2nd_k + \frac{\lambda}{2} = (2k+1)\frac{\lambda}{2}$
 $2dk = \frac{k\lambda}{n}$

$$\begin{aligned} R^2 &= r_k^2 + [R - (d_k - h)]^2 \\ &= r_k^2 + R^2 - 2R(d_k - h) + (d_k - h)^2 \\ \text{则 } r_k^2 &\approx 2Rd_k - 2Rh \\ &= \frac{kR\lambda}{n} - 2Rh \end{aligned}$$

~~若~~

$$r_k = \sqrt{\frac{kR\lambda}{n} - 2Rh}$$

则第 $k+1$ 与第 k 级暗环的半径间隔为

$$\begin{aligned} \Delta r &= r_{k+1} - r_k \\ &= \sqrt{\frac{(k+1)R\lambda}{n} - 2Rh} - \sqrt{\frac{kR\lambda}{n} - 2Rh} \\ &= \frac{\frac{R\lambda}{n}}{\sqrt{\frac{(k+1)R\lambda}{n} - 2Rh} + \sqrt{\frac{kR\lambda}{n} - 2Rh}} \end{aligned}$$

$$\text{当 } h=0 \text{ 时 } \Delta r = \frac{R\lambda/n}{\sqrt{\frac{(k+1)R\lambda}{n}} + \sqrt{\frac{kR\lambda}{n}}}$$

$h \neq 0$ 时的分母减小, 且随 h 的增大而减小。

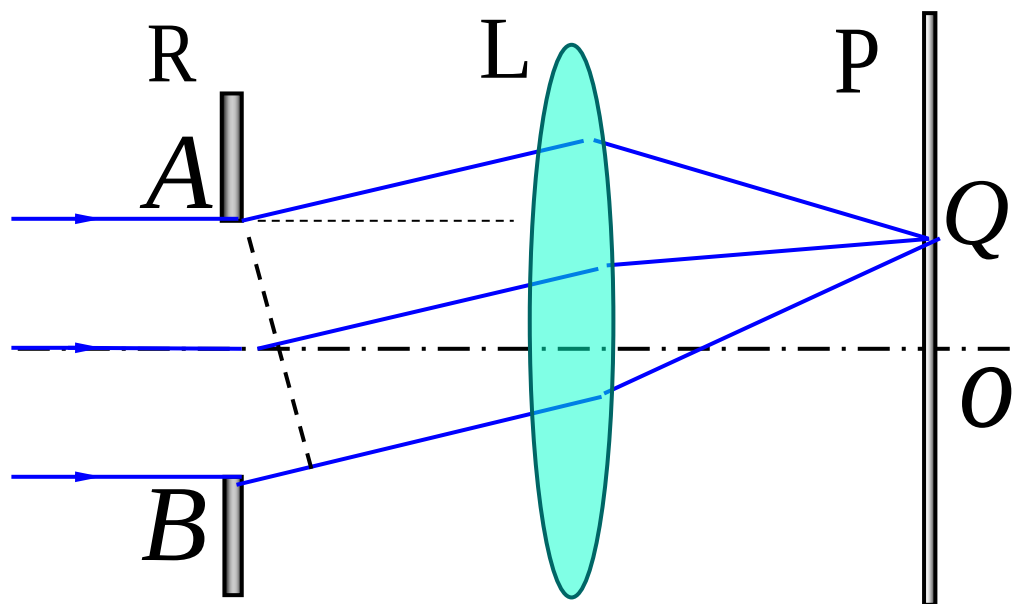
故随着 h 的 ↑, Δr 增大。

18. 在迈克耳孙干涉仪的一支光路中，放入一片折射率为 n 的透明介质薄膜后，测出两束光的光程差的改变量为一个波长 λ ，则薄膜的厚度为（ ）

- ☐ A $\lambda/2$
- ☐ B $\lambda/(2n)$
- ☒ C $\lambda/2(n-1)$
- ☐ D λ/n

19. 在单缝夫琅和费衍射实验中,波长为 λ 的平行光垂直入射到宽度 $a = 4\lambda$ 的单缝,对应于衍射角 30° 的方向,单缝处波面可分成的半波带数目为多少个 ()

- ☐ A 2
- ☐ B 3
- ☒ C 4
- ☐ D 8



提交

20. 关于单缝衍射，下面说法中正确的是 ()

- ☐ A 若单缝的宽度不变，则单缝处波面能分成的半波带数也不变。
- ☐ B 同一半波带中，任意两点发出的光线的光程差等于半个波长。
- ☒ C 对应屏上的二级明纹中心，单缝处波面可分成奇数个半波带。
- ☐ D 能分成的半波带数越多，屏上对应明条纹的光强越大。

提交

21. 平面单色光束垂直照射在宽度为1.0 mm的单缝上，在缝后放一焦距为2.0 m的凸透镜。已知位于透镜焦平面处的屏幕上的中央明条纹线宽度为2.0 mm，则入射光波长约为（ ）

- ☐ A 100nm
- ☐ B 400nm
- ☒ C 500nm
- ☐ D 600nm

22. 一束波长为632.8nm的平面单色光垂直入射到一直径为1mm的圆孔上，透射光在透镜的焦平面上形成明暗相间的衍射圆环，衍射图样的中心为一亮斑，该亮斑直径对透镜光心的张角为（ ）

- ☐ A $0.77 \times 10^{-5} \text{ rad}$
- ☐ B $0.77 \times 10^{-3} \text{ rad}$
- ☐ C $1.54 \times 10^{-5} \text{ rad}$
- ☒ D $1.54 \times 10^{-3} \text{ rad}$

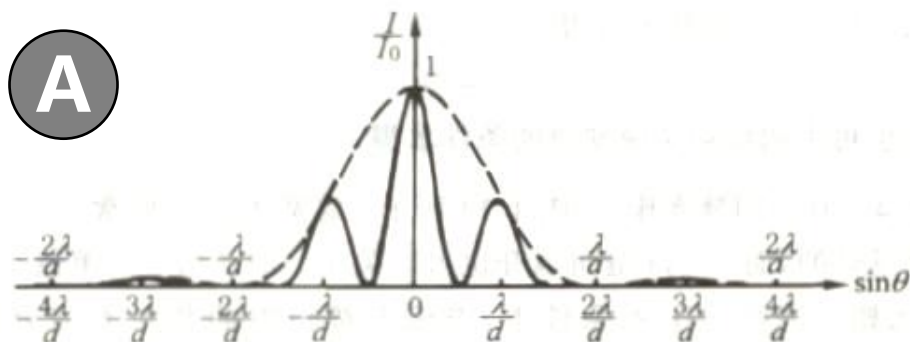
23. 在光栅衍射实验中，若保持光栅常数不变而把所有缝的宽度略微减小，则 ()

- ☐ A 单缝衍射的中央主极大变宽，其中所包含的主明纹数目不变
- ☒ B 单缝衍射的中央主极大变宽，其中所包含的主明纹数目变多
- ☐ C 单缝衍射的中央主极大变窄，其中所包含的主明纹数目变少
- ☐ D 单缝衍射的中央主极大变窄，其中所包含的主明纹数目变多

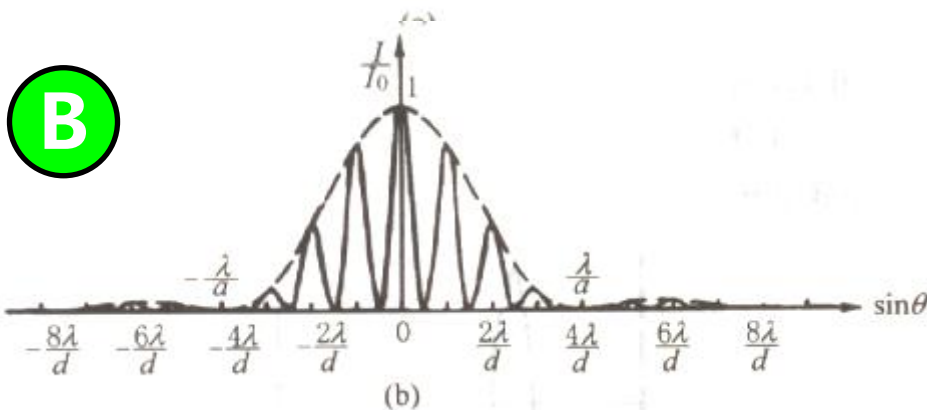
提交

24. 有一四缝光栅，缝宽为 a ，光栅常量为 $d=2a$ 。其中 1 缝总是开的，而 2, 3, 4 缝可以开也可以关闭。波长为 λ 的单色平行光垂直入射光栅，下列哪幅图表示当 1、3 两个缝开时的光强分布。

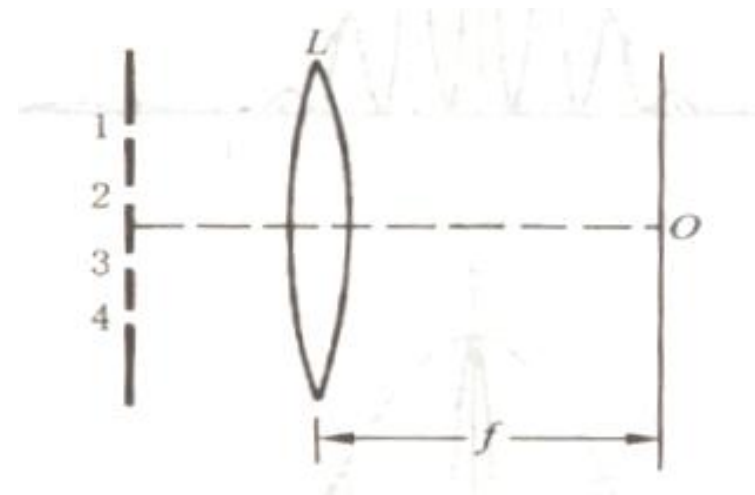
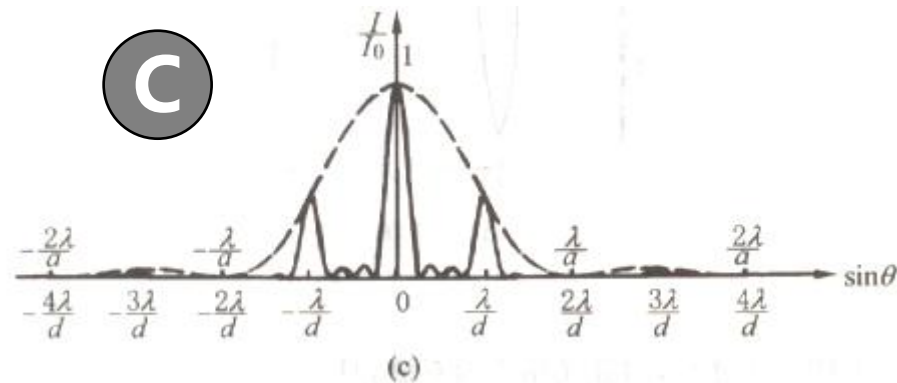
A



B



C



25. 一束平面单色光垂直入射在光栅上，发现 $k = 3、6、9$ 等级次的衍射主极大均不出现。若光栅常数为 d ， a 代表每条缝的宽度，则 d/a 可能等于 ()

- ☐ A 2
- ☒ B 3
- ☐ C 4
- ☐ D 6

提交

26. 透射光栅的透光部分宽度为 a ，不透光部分宽度为 na （ n 为整数），以平行单色光垂直照射时，在单缝衍射中央亮纹区域内出现的主明纹的个数可表示为（ ）

- ☐ A n
- ☐ B $2n$
- ☐ C $2n-1$
- ☒ D $2n+1$